

# Günlük Ders Planı · Hafta 24

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ders / Sınıf / Süre              | Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk) · atölye haftası                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ünite / Konu                     | Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · İndüksiyon Akımı · indüksiyon gerilimi, Faraday Yasası, Lenz Yasası                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Öğrenme Çıktısı                  | <b>FİZ.11.2.11</b> — İndüksiyon geriliminin matematiksel modeline ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Süreç bileşenleri                | <b>a)</b> İndüksiyon geriliminin oluşmasında keşfettiği etmenler arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller. <b>b)</b> İndüksiyon geriliminin matematiksel modeli üzerinden genellemeler yapar. <i>(ikisi de bu hafta)</i>                                                                                                                       |
| Alan becerisi · Kavramsal beceri | FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · KB2.15 Yansıtma · KB2.6 Bilgi Toplama · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.19 Mantıksal Denetleme                                                                                        |
| Eğilimler · SDB · Değerler       | E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) (program bu çıktıda düzenek tasarımı SDB1.2 ile anar) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D17 Tasarruf · D19 Vatanseverlik (D19.4)                                                                                                             |
| Okuryazarlık                     | OB7 Veri Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB8 Sürdürülebilirlik                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ölçme aracı (TYMM)               | Deney raporu (föy; deney raporu rubriği, 5 ölçüt, 100 puan) + ekran değerlendirme formu (4 ölçüt, 100 puan) · programın bu çıktı için önerdiği açık uçlu maddelerden oluşan test (ÇK 7, 8, 9, 10 bu işi görür; Hoca Notu'ndaki TYMM notu) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır. |
| Disiplinler arası                | Matematik (doğru ve ters orantı, çarpımın sabitliği, grafiğin eğimi) · Yer bilimleri bağlamı (sismik aramada jeofon, bağlam 1)                                                                                                                                                                                                                         |
| Anahtar kavramlar                | manyetik akı $\Phi$ · akı değişimi $\Delta\Phi$ · akının değişim hızı $\Delta\Phi/\Delta t$ · indüksiyon gerilimi (indüksiyon elektromotor kuvveti) $\varepsilon$ · indüksiyon akımı · Faraday Yasası $\varepsilon = -\Delta\Phi/\Delta t$ ve $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi/\Delta t$ · Lenz Yasası · $Wb/s = V$                                  |
| Ön koşul                         | Programın temel kabulleri: mıknatısların kutupları ve etkileşimi, pusula kullanımı. Hafta 19'dan akım makarasının sağ el kuralı (dört parmak akımın dönüş yönü, başparmak makara içindeki $\vec{B}$ ); Hafta 23'ten manyetik akı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ ve birimi weber (Wb); Ohm Yasası (10. sınıf).                                     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapsam sınırı | Program bu çıktıda "matematiksel hesaplamalara girmeden" demez; öğrenci birim zamandaki akı değişiminin indüksiyon akımını oluşturduğunu fark eder, indüksiyon geriliminin matematiksel modeline ulaşır ve modeli örnekler üzerinden geneller. Ders kitabı modeli <b>Faraday Yasası</b> adıyla $\varepsilon = -\Delta\Phi/\Delta t$ ve $\varepsilon = -N\cdot\Delta\Phi/\Delta t$ biçiminde verir, eksi işareti <b>Lenz Yasası</b> ile açıklar ve sayısal çözer; kit de öyle yapar. Lenz Yasası programın cümlelerinde geçmez, kitapta vardır: yön soruları kitap düzeyinde (yaklaşan kutbu iten, uzaklaşanı çeken yüz; ibrenin sapma yönünün dönmesi) sorulur. Hareketli çubukta $\varepsilon = B\cdot L\cdot v$ , öz indüksiyon ve alternatif akımın sinüs ifadesi kapsam dışıdır; alternatif akım Hafta 25'in konusudur. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temel kabuller   | Öğrencilerin mıknatısların kutuplarını, etkileşimini ve pusula kullanımını bildiği kabul edilir. Hafta 23'te manyetik akının alanın büyüklüğüne, yüzey alanına ve yüzey normali ile alan arasındaki açıya bağlı olduğu gösterilmiştir.                                                                                                                                                                                             |
| Ön değerlendirme | Hafta 23'te bırakılan soru ve öğrencilerin yazılı tahminleri geri getirilir: "Çerçevenin iki ucunu bir ampule bağlayıp çerçeveyi çevirsek ampul yanar mı; yavaş ve hızlı çevirmek aynı sonucu verir mi?" Ardından öğrenciler bobinin içinde duran bir mıknatıs için "gerilim var mı?" sorusuna evet ya da hayır yazar. Cevaplar toplanır, not verilmez; ÇK 2 ve Birinci Kayıt bu tahminleri sınar.                                 |
| Köprü kurma      | Programın önerdiği gibi hidroelektrik santrallerde suyun mekanik enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi sorulur (D19.4). Program Atatürk ve Keban barajlarını örnek verir; tahta modunda Çoruh üzerindeki Deriner Barajı kullanılır (slayt 2). Barajdaki jeneratörle sınıftaki tezgâhın aynı ilkeyle çalıştığı vurgulanır.                                                                                                 |
| Uygulama         | Program sırası izlenir: gruplar mekanik enerjiden elektrik üretebilecekleri basit bir düzene tasarlar (SDB1.2), indüksiyon akımı oluşturur ve etmenleri tespit eder. Hakkari'deki atölye tezgâhının iki kaydı (aynı bobin, farklı süreler; aynı süre, farklı bobinler) doldurulur ve grafiğe dökülür (ÇK 1-5).                                                                                                                     |
| İlişki kurma     | İki kayıt tek bağıntıda birleştirilir ve her sarımdan geçen akı değişimi veriden bulunur; model Faraday Yasası adıyla yazılır (ÇK 6-7). Model örneklerle genellenir: $\Phi-t$ grafiğinden $\varepsilon-t$ grafiği, eksi işaret ve Lenz Yasası, enerji korunumu, dört ayarın sıralanması (ÇK 8-11). Programın önerdiği dijital içerik: "Faraday'ın elektromanyetik laboratuvarı" türünden bir benzetimle gözlemler karşılaştırılır. |
| Değerlendirme    | Süreç: ÇK çizelgeleri ve grafikler masa masa okunur, puanlanmaz. Sonuç: föydeki deney raporu rubrikle, grup içi katkı akran değerlendirme formuyla puanlanır. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.                                                                                                                                                                                                                  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farklılaştırma | Destekleme (program önerisi): deneyin yapılışına dönük adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu (föy çizelgesi hazırdır); ÇK 3'ün çarpım sütununda ilk satır birlikte doldurulur. Zenginleştirme: kapalı ve açık uçlu bobinde itmenin karşılaştırılması ve enerji korunumu (ÇK 10), programın önerdiği jeneratör ve metal dedektörü uygulamaları (bağlam 1-2). |
| Materyaller    | Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Deney föyü · grup başına: 250 ve 500 sarımlı iki bobin (kâğıt ya da plastik boruya sarılı emaye tel), bir neodim çubuk mıknatıs, boru içinde kayan itme çubuğu, sıfırı ortada galvanometre ya da gerilim algılayıcılı veri toplayıcı, kronometre               |

**Kapsam:** Haftanın belkemiği "akının kendisi değil, akının değişim hızı" cümlesidir. İki ayrı kayıttan  $\epsilon \cdot \Delta t$  çarpımının sarım sayısı ile orantılı olduğu bulunur; buradan  $\epsilon = N \cdot \Delta \Phi / \Delta t$ 'ye ve her sarımdaki akı değişimine geçilir. Model kitaptaki adıyla **Faraday Yasası**dır:  $\epsilon = -N \cdot \Delta \Phi / \Delta t$ ; birim Wb/s = V. Hesaplarda büyüklük kullanılır, eksi işaret yönü söyler ve **Lenz Yasası** ile açıklanır: indüksiyon akımı, akı değişimine karşı koyacak yönde oluşur. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.11-a, b).

# Hoca Notu · Değişimin Hızını Ölçtürmek

## BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bobinin uçlarındaki gerilimi akının kendisinin değil, akının değişim hızının doğurduğunu iki ayrı kayıtle gösterebilmeli; bu kayıtlardan  $\varepsilon = N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$  bağıntısını kurup her sarımdaki akı değişimini veriden bulabilmeli ve Faraday Yasası'nı ( $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ )  $\Phi$ -t grafiği, Lenz Yasası'na göre yön ve enerji korunumu gibi yeni durumlara taşıyabilmelidir.

**Bu sürümde:** (1) Kapsam 2026 kitabına göre: Faraday Yasası adıyla, akı  $W_b$  ile sayısal; eksi işaret Lenz Yasası ile açıklanır (ÇK 9–10, test 5–6). (2) Bu sürümde düzeltildi: mıknatıs bobinin bir ucundan öbür ucuna geçirilince akının net değişimi sıfırdır; tezgâhta ve föyde mıknatıs uzaktan bobinin ortasına itilir. (3) Bu sürümde düzeltildi: birkaç mV'lik tezgâhta LED yanmaz (yaklaşık 2 V ister); ölçer olarak galvanometre ya da veri toplayıcı önerilir. (4) Bu sürümde düzeltildi: "Türkiye'nin elektriğinin büyük bölümü HES'ten" yerine "önemli bir bölümü". (5) Yeni:  $\Phi$ -t grafiğinden  $\varepsilon$ -t grafiğine geçiş (ÇK 8, test 3 ve 14). (6) Tek adımlı ve birbirini tekrar eden test ve bağlam maddeleri iki adımlı, özgün durumlarla yazıldı; anahtar yenilendi.

**Kapsam sınırı (zümre gerekçesi):** FİZ.11.2.11'in iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** etmenler arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modelleme (ÇK 1–4, 7, 12; föy), **b** model üzerinden genelleme (ÇK 5, 6, 8–11; slayt 6–8). Programın bu çıktı için yazdığı yol şudur: düzenek tasarımı, indüksiyon akımını etkileyen etmenlerin tespiti, "birim zamandaki manyetik akı değişiminin" akımı oluşturduğunun fark edilmesi, indüksiyon geriliminin matematiksel modeline ulaşma ve modelin örneklerle genellenmesi. Program "hesaplamalara girmeden" demediği için sayısal sorular vardır; ders kitabı da  $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ 'yi sayısal çözer. Lenz Yasası programın metninde yoktur, kitapta adıyla vardır; kit yön sorularını kitabın düzeyinde tutar. Hareketli iletken  $\varepsilon = B \cdot L \cdot v$ , öz indüksiyon ve alternatif akımın matematiği kapsam dışıdır.

## BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: "AKI" İLE "AKI DEĞİŞİMİ"Nİ AYNI CÜMLEDE ERİTMEK

"Mıknatıs bobinin içindeyse gerilim vardır" cümlesi, sınıfın çoğunda sessizce yaşar. Haftanın düğümünü ilk beş dakikada atın: mıknatısı bobinin ortasına itip orada bırakın, ibre sıfıra döner; sonra bir santim oynatın, ibre kıpırdar. Tahtaya iki sütun açın: "akı büyük" ve "akı değişiyor". İkinci kolay hata, Faraday Yasası'ndaki eksi işareti "gerilim eksi çıkar" diye okumaktır. Eksi işaret yönü söyler; hesaplarda büyüklük kullanılır, yön Lenz Yasası'yla bulunur.

## 160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

| Ders · süre | Ne yapılır                                                                                                                                                                              | Nereden                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 · 15 dk   | Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 23'ün sorusu (ampule bağlı çerçeve yavaş ve hızlı çevrilirse), Deriner Barajı'nda sudan prize giden zincir; tahminler toplanır.                        | Slayt 1-2                           |
| 1 · 25 dk   | Tezgâh tanıtılır; duran mıknatıs gösterilir; gerilimi doğuranın akı değil akının değişmesi olduğu ayrılır.                                                                              | Slayt 3-4 · ÇK 1-2                  |
| 2 · 40 dk   | Birinci ve İkinci Kayıt doldurulur; $\epsilon \cdot \Delta t$ çarpımı ve $\epsilon - N$ grafiği; iki kaydın birleştirilmesi, akı değişiminin veriden bulunması, Faraday Yasası'nın adı. | ÇK 3-7 · slayt 5-6                  |
| 3 · 40 dk   | Genelleme: $\Phi - t$ grafiğinden $\epsilon - t$ grafiği; eksi işaret ve Lenz Yasası; itmenin zorlaşması ve enerji korunumu; dört ayarın sıralanması.                                   | ÇK 8-11 · slayt 7-10                |
| 4 · 40 dk   | Deney: föydeki düzenek gruplarca kurulur, veri alınır, yön gözlemi yapılır, rapor yazılır ve akran formu doldurulur; köprü sorusu bırakılır.                                            | Föy · ÇK Beceri 12-14 · slayt 11-12 |

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 25'in ilk 25 dakikasında çözülebilir.

## Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

| Konu            | Uygulama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bobin           | Plastik ya da kalın kâğıt boruya 0,2-0,3 mm'lik emaye tel sarılır; 250 ve 500 sarımlı iki bobin yeterlidir. İki bobinin çapı ve uzunluğu aynı olmalıdır; yoksa sarım sayısından başka bir şey de değişmiş olur. Telin uçları zımparayla sıyrılır.                                                                                                                                                                       |
| Mıknatısın yolu | Mıknatıs boru içinde, başlangıç çizgisinden bobinin ortasındaki tıkaca kadar itilir. Bobinin bir ucundan girip öbür ucundan çıkan mıknatısta akı önce artar sonra azalır; toplam değişim sıfırdır ve ölçer iki yöne sapar. Bu yüzden tezgâhta ve föyde yol hep "uzaktan ortaya" kadardır.                                                                                                                               |
| Ölçer           | Sıfırı ortada bir galvanometre ya da gerilim algılayıcılı veri toplayıcı gerekir. Veri toplayıcı itiş süresince ortalama gerilimi verir. Yalnız galvanometre varsa en büyük sapma okunur: mıknatıs sabite yakın hızla itildiğinde bu değer de hızla orantılı büyür, karşılaştırma için yeterlidir. Birkaç mV'lik gerilim LED'i yakmaz; LED ancak binlerce sarımlı bobin ve hızlı sarsmayla (sallamalı el feneri) yanar. |
| Güvenlik        | Neodim mıknatıslar parmak sıkıştırır; iki mıknatıs yan yana getirilmez. Mıknatıs ölçerden, telefondan ve kalp pili taşıyan kişilerden uzak tutulur. Devrede pil yoktur; gerilim birkaç mV'tir, çarpma tehlikesi yoktur.                                                                                                                                                                                                 |

## Veriler

ÇK'nın iki kaydı birbirini tutar: 200 sarım ve 0,3 s satırı iki kayıta da 40 mV'tur; iki kayıttan da her sarımdaki akı değişimi  $6 \cdot 10^{-5}$  Wb çıkar. Bu değer, çapı 1 cm'lik bir neodim mıknatısın bobinin ortasına getirilmesiyle uyumludur.

## Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

| Yanılğı                                                                    | Neden yerleşir                                                | Sınıfta nasıl kırılır                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Mıknatıs bobinin içindeyse gerilim vardır; akı büyükse gerilim büyüktür." | Akı ile akının değişimi aynı cümlede eritiliyor.              | Mıknatısı bobinin ortasında bırakın: ibre sıfırdadır. Bir santim oynatın: sapar. (ÇK 2, 8; test 2, 3, 11; bağlam 1, 2; slayt 4, 9)                 |
| "Gerilim için devrede pil olmalıdır; mıknatısın içinde elektrik vardır."   | Gerilim hep bir pille birlikte görülmüştür.                   | Devreyi göz önünde kurup pil olmadığını saydırın; enerjiyi iten el verir. (ÇK 1, 10; test 1; slayt 9)                                              |
| "Yalnız mıknatısın gücü önemlidir; hız ya da süre önemsizdir."             | Gerilim mıknatısın bir özelliği sanılıyor.                    | Aynı mıknatısı yavaş ve hızlı itin; Birinci Kayıta $\epsilon \cdot \Delta t$ çarpımı sabittir. (ÇK 3, 11; test 4, 9; bağlam 4, 6)                  |
| "Sarım sayısı artınca mıknatısın alanı güçlenir."                          | Sonuç doğru, mekanizma yanlış kuruluyor.                      | Akım geçmeyen bobinin alanı yoktur; değişen tek şey aynı değişimi kaç sarımın yaşadığıdır. (ÇK 6; test 12; slayt 9)                                |
| "Eksi işaret gerilimin negatif çıkması, yani enerjinin kaybolmasıdır."     | İşaret bir büyüklük gibi okunuyor.                            | Eksi işaret yönü söyler: akı artarken ve azalırken ibre zıt yönlerde sapar. (ÇK 8, 9; test 6, 14; bağlam 5; slayt 7–8)                             |
| "İndüksiyon akımı mıknatısı kendine çeker; hareketi kolaylaştırır."        | "Mıknatıs bobini çeker" bilgisi yöne bakılmadan genelleniyor. | Tersi olsaydı mıknatıs kendiliğinden hızlanır, lamba bedavaya yanardı. Yaklaşan kutbu iten yüz oluşur. (ÇK 9, 10; test 5; bağlam 3, 7, 8; slayt 8) |
| "Akım yoksa gerilim de yoktur."                                            | Gerilim ile akım aynı söz sanılıyor.                          | Uçları açık bobinde gerilim doğar ama akım geçmez; lamba bağlanınca akım başlar. (ÇK 10; test 13)                                                  |

**Kapsam uyarısı ve kitap notu:** Ders kitabı modeli "Faraday Yasası" adıyla iki kutuda verir:  $\epsilon = -\Delta\Phi/\Delta t$  ve N sarımlı halka için  $\epsilon = -N \cdot \Delta\Phi/\Delta t$ ; eksi işareti Lenz Yasası ile açıklar ve örnek çözümde işareti korur. Kitte hesaplarda büyüklük yazılır, işaret  $\epsilon$ -t grafiğinde ve yön sorularında kullanılır. Kitabın bir alıştırma şeklinde "indüksiyon" yazımı ve bir TMS alıştırmasında olanaksız bir tepe alan değeri vardır; kitte bunlar kullanılmaz, gerçek değerler verilir (tıpta kullanılan manyetik uyarıcılarda tepe alan yaklaşık 1–2 T'dir). Hareketli çubukta  $\epsilon = B \cdot L \cdot v$  kitapta yoktur, sınıfta sorulursa "kapsam dışı" diye not edilir.

## Birinci Ölçme Aracı · Deney Raporu Rubriği

**Araç (föy):** Föyün doldurulmuş hâli üzerinden grup başına bir form doldurulur; beş ölçüt föyün adımlarıyla birebir örtüşür (1. adım → birinci ve ikinci ölçüt · 2. adım → üçüncü · 3. ve 4. adım → dördüncü ve beşinci). Önce veri çizelgesine bakınız: sabit tutulan büyüklük yazılmamışsa bağlantı dayanaksızdır.

| Ölçüt (ağırlık)                             | Tam                                     | İyi                              | Gelişmeli                      | Yetersiz                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Araştırma sorusu ve değişkenler (24 puan)   | Soru ve üç değişken türü · 24 puan      | Soru doğru, biri eksik · 18 puan | Yalnız soru yazılmış · 12 puan | Soru yok · 0 puan           |
| DüzenegİNin kurulumu ve güvenlik (20 puan)  | Düzenek ve güvenlik · 20 puan           | Düzenek doğru · 15 puan          | Düzenek eksik · 10 puan        | Düzenek çalışmamış · 0 puan |
| Veri çizelgesi ve ölçüm titizliği (20 puan) | Dört satır, tekrarlı · 20 puan          | Dört satır, tek ölçüm · 15 puan  | İki satır dolu · 10 puan       | Çizelge boş · 0 puan        |
| Veriden bağlantıya geçiş (20 puan)          | Bağlantı, sayı ve yön gözlemi · 20 puan | Bağlantı sözle · 15 puan         | Tek etmen görülmüş · 10 puan   | Yargıya geçilmemiş · 0 puan |
| Sonuç cümlesi ve sınırlar (16 puan)         | Sonuç ve sınır · 16 puan                | Sonuç, sınır yok · 12 puan       | Sonuç genel · 8 puan           | Sonuç yok · 0 puan          |

Toplam 100 puan; ara puanların tamamı tam sayıdır. Birden çok savunulabilir cevabı olan yerler: föyün araştırma sorusu (süreyi ya da sarım sayısını yoklayan iki biçim), yön gözlemindeki galvanometre bağlantısı (ibrenin hangi yana sapacağı bağlantıya göre değişir, ölçülen şey dönmesidir) ve sınır cümlesi.

## İkinci Ölçme Aracı · Akran Değerlendirme Formu

Form kişi başına çoğaltılır: herkes grubundaki öteki üyeler için birer sütun doldurur. Dört ölçüt föyün görev paylaşımı satırıyla (iten · süre tutan · kaydeden) örtüşür. Form not ortalamasına girmez; rapor puanının yanına konur. Söylenecek cümle: "Arkadaşına puan değil, gerekçe veriyorsun."

| Ölçüt (ağırlık)                    | Hep                            | Çoğunlukla                    | Ara sıra                      | Hiç                |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Görev paylaşımına katkı (28 puan)  | İşini eksiksiz yaptı · 28 puan | Hatırlatmayla yaptı · 21 puan | Bir bölümünü yaptı · 14 puan  | Katılmadı · 0 puan |
| Ölçüm ve kayıt titizliği (24 puan) | Tekrarladı, kaydetti · 24 puan | Ölçtü, kayıt eksik · 18 puan  | Tek ölçümle yetindi · 12 puan | Ölçmedi · 0 puan   |
| Dinleme ve söz verme (24 puan)     | Dinledi, söz verdi · 24 puan   | Çoğunlukla dinledi · 18 puan  | Sözü sık kesti · 12 puan      | Konuşmadı · 0 puan |
| Yoruma ve sonuca katkı (24 puan)   | Yoruma düşünce kattı · 24 puan | Yoruma katıldı · 18 puan      | Yazdırılanı yazdı · 12 puan   | Katılmadı · 0 puan |

Toplam 100 puan. "Ara sıra" ile "hiç" arasında kalan bir arkadaşı için öğrenciden mutlaka bir cümlelik gerekçe isteyiniz. **TYMM Ölçme aracı notu:** Program bu çıktı için manyetik akı ve indüksiyon geriliminin matematiksel modeline yönelik **açık uçlu maddelerden oluşan bir test** önerir. ÇK 7 (modeli kurma), 8 ( $\Phi$ -t'den  $\varepsilon$ -t'ye), 9 (Lenz) ve 10 (enerji) açık uçlu test olarak ayrıca puanlanabilir.

## Süreç Bileşeni Eşlemesi

| FİZ.11.2.11 içinde                                                                           | Çalışma kâğıdı                  | Mini test                        | Bağlam           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| a · İndüksiyon geriliminin etmenlerini keşfetme ve ilişkiyi matematiksel olarak modelleme.   | 1, 2, 3, 4, 7 · Beceri 12 · föy | 1, 2, 7, 10, 11                  | 1, 4             |
| b · Model üzerinden genelleme: kat ilişkileri, $\Phi$ -t grafiği, Lenz, enerji, uygulamalar. | 5, 6, 8, 9, 10, 11 · Beceri 13  | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
| Yansıtma ve Hafta 25 köprüsü.                                                                | Beceri 14                       | —                                | —                |

Puanlama: mini test  $15 \times 4 = 60$  puan; çalışma kâğıdı 11 madde  $\times 3 = 33$  puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 föyün ön hazırlığıdır, Beceri 14 puansızdır. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Kâğıtları okurken:** test 2'de "sıfırdan büyüktür" diyen öğrenci akı ile akı değişimini ayıramamıştır; test 4'te 90 mV bulan öğrenci süreyi unutmuş, 270 mV bulan süreyi doğru orantılı kurmuştur; test 5'te "S olur, çeker" diyen öğrenci Lenz'i ters kurmuştur ve ÇK 10'a geri gönderilir.

## Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destekleme             | Programın önerisi: adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu. Bağintıyı kuramayan öğrenciye yalnız Birinci Kaydı verip çarpım sütununu doldurtunuz; dört satırda aynı sayıyı görmek yeter. "Gerilim" ile "akım" iki ayrı sözdür; ölçerin birimini tahtaya bir kez yazınız.                                         |
| Zenginleştirme         | ÇK 10: bobinin uçları açıkken ve lambaya bağlıyken itmenin karşılaştırılması ve enerjinin nereden geldiği. Program önerisi: jeneratörlerde akı değişimiyle elektrik üretimi (slayt 2) ve metal dedektörleri; bağlam 2'deki tekerlek algılayıcısı aynı ilkeyi kullanır.                                                   |
| Dil desteği            | "İndüksiyon gerilimi" yerine önce "uçlarda beliren gerilim" dedirtin; ad, ÇK 1 bittikten sonra konur. "Akı" ve "akı değişimi" tahtada iki ayrı renkle yazılır.                                                                                                                                                           |
| E1.1 · SDB1.2 · SDB2.2 | Düzenneğin gruplarca tasarlanması ve kurulması (föy), görevlerin dönmesi (iten, süre tutan, kaydeden), akran değerlendirme.                                                                                                                                                                                              |
| D19 · D17 · OB8        | Slayt 2: Çoruh üzerindeki barajlar ve ülkenin akarsu kaynakları (D19.4); slayt 10: enerjinin üretilmediği, biçim değiştirdiği; kayıplar ve tasarruf (D17).                                                                                                                                                               |
| OB4 · OB7              | İki kayıt çizelgesi, $\epsilon$ -N grafiği, $\Phi$ -t ve $\epsilon$ -t grafikleri (ÇK 3-8), konum-zaman kaydı (bağlam 2), sinyal kaydı (bağlam 5).                                                                                                                                                                       |
| Hafta 25 köprüsü       | Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Mıknatıs bobinin önünde bir kez itilip çekilmek yerine durmadan döndürülseydi uçlardaki gerilimin büyüklüğü ve yönü zaman içinde nasıl bir düzen izlerdi?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de yer alır; Hafta 25'te alternatif akım (FİZ.11.2.12) bu cevaptan kurulur. |

# Ne Kadar Hızlı Değişirse · İndüksiyon Gerilimi

FİZ.11.2.11

a · ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · model üzerinden genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 11 - .....

No: .....

Tarih: .....

Hafta 23'te akının alanın büyüklüğüne, yüzey alanına ve açığa bağlı olduğunu bulmuş, bir soru bırakmıştık: bir çerçevenin uçlarını ampule bağlayıp çerçeveyi çevirsek ampul yanar mı; yavaş ve hızlı çevirmek aynı sonucu verir mi? Bu kâğıt o soruyu bir atölye tezgâhında ölçerek açar: çerçevenin yerinde bir bobin, çevirmenin yerinde bir mıknatısın itilmesi var. İki ayrı kayıt tutacak, onları tek bir bağlantıda birleştirecek ve bağlantının eksi işaretinin ne söylediğini soracaksınız.

## SENARYO DOSYASI · HAKKARİ'DE BİR ELEKTRİK ATÖLYESİNİN İNDÜKSİYON TEZGÂHI

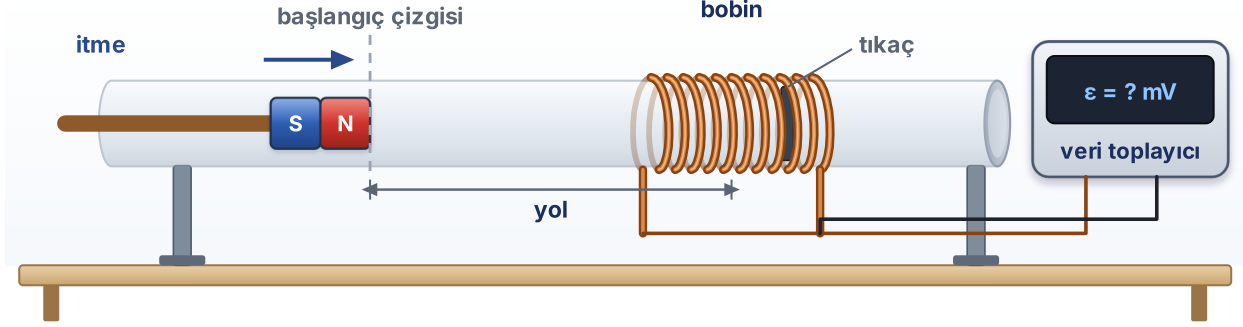
Hakkari'de elektrik-elektronik teknolojisi alanında okuyan öğrenciler, okul atölyelerinde bir hidroelektrik santralindeki jeneratörün ilkesini masaya sığdıran bir tezgâh kurmuştur. Yatay plastik bir borunun ortasına emaye tel sarılmış; borunun içindeki silindirik biçimli neodim mıknatıs, bir itme çubuğuyla **başlangıç çizgisinden bobinin ortasındaki tıkaca kadar** itilir (Ş.1). Mıknatısın N kutbu bobine bakar. Bobinin uçları bir veri toplayıcıya bağlıdır; ekran, itiş boyunca bobinin uçlarındaki **ortalama gerilimi** mV cinsinden yazar. Tezgâha aynı boyda üç bobin takılabilir: 200, 400 ve 600 sarımlı; sarımlar aynı bölüme üst üste sarılmıştır ve her sarımdan aynı akı geçtiği kabul edilir. Mıknatıs hep aynı yoldan itildiği için her itişte her sarımdan geçen akı aynı miktar değişir. Bir kayıttan öbürüne değişen tek şey, kaydın başında yazılıdır.

## KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Akı ( $\Phi$ ):** bir sarımın yüzeyinden geçen manyetik akı; birimi weber (Wb). **Akı değişimi ( $\Delta\Phi$ ):** bir itişte her sarımın akısının ne kadar değiştiği.
- **İtiş süresi ( $\Delta t$ ):** mıknatısın başlangıç çizgisinden tıkaca varma süresi. **Sarım sayısı (N):** bobindeki halka sayısı. **Gerilim ( $\epsilon$ ):** ekrandaki ortalama gerilimin büyüklüğü, mV.
- **Kat dili:** "süre yarıya indi, gerilim kaç katına çıktı?" Her cevabın yanına hangi kayda dayandığınızı yazınız.

## 1 Uçlarda Ne Doğuyor? FİZ.11.2.11-a

Mıknatıs bobine itilirken ekranda gerilim beliriyor; tıkaca dayanınca ekran sıfıra dönüyor. **a)** Mıknatıs yaklaşırken her sarımdan geçen akı artar mı, azalır mı, aynı mı kalır?  $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ 'ya dayanarak gerekçelendiriniz. **b)** Devrede pil yoktur. Bu bir çelişki midir; devreye enerjiyi ne koyar? **c)** Gerilim yalnız itiş sürerken görülüyor. Gerilimi doğuran şey için bir aday yazınız.



Ş.1 · indüksiyon tezgâhı · mıknatıs başlangıç çizgisinden bobinin ortasındaki tıkaca itilir

### BEKLENEN CEVAP

**a) Artar.** Sarımın yüzey alanı ve normali ile alan arasındaki açı ( $\theta = 0^\circ$ ) değişmez; mıknatıs yaklaştıkça sarımın bulunduğu yerde  $B$  büyür ve  $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$  artar. **b)** Çelişki değildir: üretic görevini hareket görür, enerjiyi mıknatısı iten elin işi verir; mıknatısta depolanmış elektrik yoktur. **c)** Beklenen aday: **akının değişmesi**. Tıkacda akı en büyüktür ama değişmez ve ekran sıfırdır; aday 2. maddede sinanır.

## 2 Giriyor, Duruyor, Geri Çekiliyor FİZ.11.2.11-a

Ş.2'de aynı mıknatıs I'de bobine itiliyor, II'de ortada duruyor, III'te aynı taraftan geri çekiliyor. Bobine sıfırı ortada bir galvanometre bağlıdır; I'de ibre sağa sapıyor. **a)** II ve III'te ibre sapar mı; sapsa hangi yana? Kararınızı akının nasıl değiştiğine dayandırınız. **b)** II'de bobinin içinde manyetik alan var mıdır, akı var mıdır, gerilim var mıdır? Üçünü ayrı ayrı yanıtlayınız. **c)** Mıknatıs yerinde tutulup bobin mıknatısa doğru itilirse ibre sapar mı? Üç gözlemden çıkan ayrımı tek cümlede toplayınız.



Ş.2 · aynı mıknatıs, aynı bobin, üç ayrı an · I'deki sapma verilmiştir

**BEKLENEN CEVAP**

**a)** II'de ibre **sapmaz**: akı büyüktür ama değişmez. III'te **sola** sapar: I'de akı artıyordu, III'te azalıyor; değişimin yönü dönünce gerilimin yönü de döner. **b)** Alan **vardır**, akı **vardır** (üç anın en büyüğü), gerilim **yoktur**. **c)** **Sapar**, I'deki gibi sağa. Ayrım: bobinin uçlarındaki gerilimi akının kendisi değil, **akının değişmesi** doğurur; mıknatısla bobinin birbirine göre hareketi yeter.

**3 Birinci Kayıt · Aynı Bobin, Dört Ayrı Süre** FİZ.11.2.11-a

Tezgâha 200 sarımlık bobin takılmış; aynı mıknatıs aynı yoldan dört kez, dört ayrı sürede itilmiştir. Bobin, mıknatıs ve yol değişmemiştir. **a)** Boş gözü doldurunuz: 0,3 s'lik itişte hangi gerilim beklenir; nasıl buldunuz? **b)** Son satırı doldurunuz. Dört sayı size ne söylüyor; gerilim ile süre arasındaki ilişki nedir? **c)** Aynı mıknatıs 0,15 s'de itilseydi kaç mV beklerdiniz? Dayanağınızı yazınız.

| Ölçüm                               | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| İtiş süresi $\Delta t$ (s)          | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Gerilim $\varepsilon$ (mV)          | 20  | 30  | 40  | 60  |
| $\varepsilon \cdot \Delta t$ (mV·s) | 12  | 12  | 12  | 12  |

**BEKLENEN CEVAP**

**a)** **40 mV**. Süre 0,6 s'den 0,3 s'ye yarıya inerken gerilim 20 mV'tan iki katına çıkmalıdır; öteki satırların çarpımından da  $12 \div 0,3 = 40$  bulunur. **b)** Dört satırda da  $\varepsilon \cdot \Delta t = 12 \text{ mV} \cdot \text{s}$  çıkar. Çarpım sabit kaldığına göre gerilim itiş süresiyle **ters orantılıdır**: aynı akı değişimi ne kadar kısa sürede olursa gerilim o kadar büyüktür. **c)**  $12 \div 0,15 = 80 \text{ mV}$ . Dayanak: çarpım her satırda aynıdır; ya da 0,3 s'nin yarısında 40 mV'un iki katı.

**4 İkinci Kayıt · Aynı Süre, Üç Ayrı Bobin** FİZ.11.2.11-a

Bu kez itiş süresi 0,3 s'de sabit tutulmuş, tezgâha sırayla üç bobin takılmıştır. **a)** "kaç katı" satırlarını birinci sütuna göre doldurunuz; iki satırı yan yana koyunca ne görüyorsunuz? **b)** Son satırı doldurunuz. Birinci Kayıta sabit kalan çarpım burada sarım sayısı ile nasıl değişiyor? **c)** Bu kayda 200 sarım sütunu ile Birinci Kaydın 0,3 s sütunu aynı sayıyı veriyor mu; bu neden önemlidir? **ç)** 800 sarımlık bir bobinle aynı sürede kaç mV beklerdiniz?

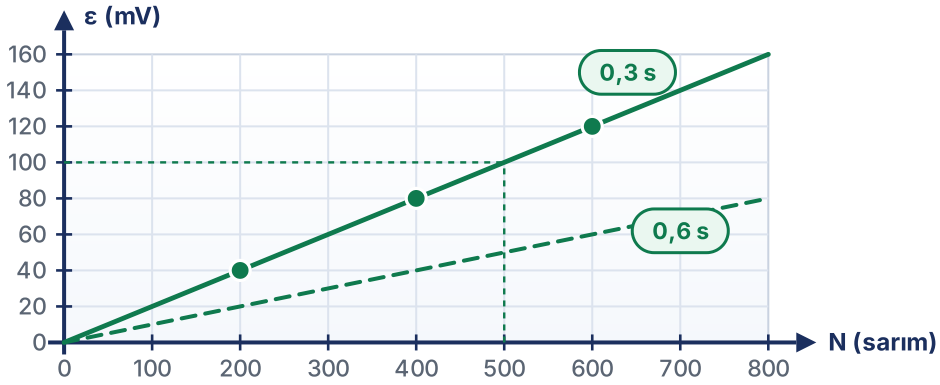
| Bobin                               | 200 sarım | 400 sarım | 600 sarım |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gerilim $\varepsilon$ (mV)          | 40        | 80        | 120       |
| Sarım kaç katı?                     | 1         | 2         | 3         |
| Gerilim kaç katı?                   | 1         | 2         | 3         |
| $\varepsilon \cdot \Delta t$ (mV·s) | 12        | 24        | 36        |

**BEKLENEN CEVAP**

a) İki satır aynıdır (1, 2, 3): sarım sayısı kaç katına çıkarsa gerilim de o kadar katına çıkar; gerilim sarım sayısı ile **doğru orantılıdır**. b) Çarpım 12, 24, 36 mV·s: sarım sayısı ile **aynı oranda** büyür. Birinci Kayıtta sabitti, çünkü orada sarım sayısı değişmiyordu. c) Evet, ikisi de 40 mV'tur: aynı ayar iki ayrı kayıta aynı sonucu veriyor. İki kaydın aynı tezgâhta, aynı mıknatısla ve birbiriyle tutarlı alındığını gösterir; kayıtlar birleştirilebilir. ç) 800 sarım 200'ün 4 katıdır:  $4 \cdot 40 = 160$  mV.

**5****Kaydı Grafiğe Dökmek** FİZ.11.2.11-b

a) İkinci Kaydın üç ölçümünü Ş.3'e işaretleyip noktalardan geçen doğruyu çiziniz. b) Doğru başlangıç noktasından geçiyor mu? Eğimini bulunuz; bu eğim bir sarımın payı için ne söyler? c) Doğruyu uzatıp 500 sarımın karşılığını okuyunuz ve 4. maddedeki orantıyla karşılaştırınız. ç) Aynı eksenlere, itiş süresi 0,6 s olsaydı elde edilecek doğruyu kesikli çiziniz; eğimi nasıl değişir?

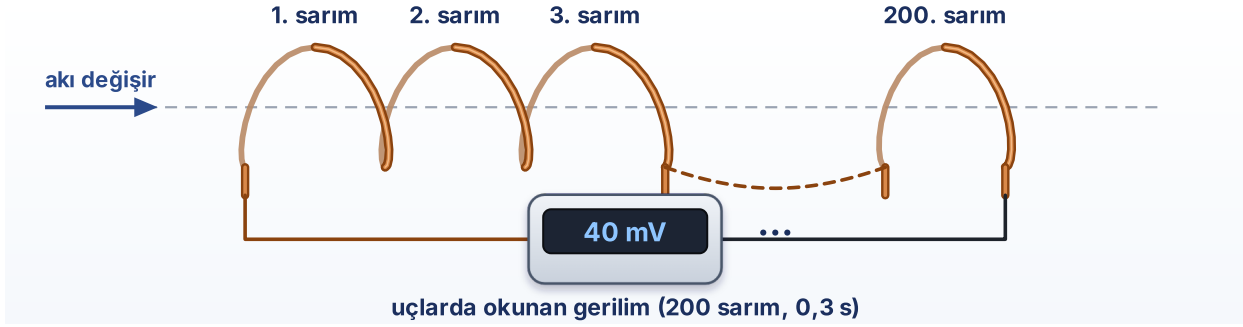


Ş.3 · işaretlemeyi ve doğruları siz çizeceksiniz

**BEKLENEN CEVAP**

a) (200; 40), (400; 80) ve (600; 120) noktaları bir doğru üzerindedir. b) Doğru **başlangıç noktasından geçer**. Eğim  $40 \div 200 = 0,2$  mV/sarım: 0,3 s'lik itişte her sarım gerilime 0,2 mV ekler. c) Grafikten **100 mV** okunur; orantı da  $2,5 \cdot 40 = 100$  mV verir, iki yol birbirini doğrular. ç) Süre 2 katına çıkınca her nokta yarıya iner: kesikli doğru yine başlangıçtan geçer, eğimi **yarıya** (0,1 mV/sarım) iner.

Ş.4'te bobin uç uca bağlanmış halkalardır. **a)** 0,3 s'lik itişte tek bir sarımda kaç mV doğar? Bu değer ile uçlarda okunan 40 mV arasındaki bağı açıklayınız. **b)** Bir öğrenci "çok sarımlı bobin mıknatısın alanını güçlendirir, gerilim bu yüzden büyür" diyor. Bu açıklamanın hatası nedir? **c)** Bir bobin, aynı bölüme birlikte sarılmış 200'er sarımlık iki telden oluşuyor. Teller uç uca (seri) bağlanınca aynı itişte 80 mV okunuyor. Teller yan yana (paralel) bağlanırsa ölçer kaç mV gösterir?



Ş.4 · bobinin içi · her sarım aynı akı değişimini yaşar, sarımlar uç uca bağlıdır

#### BEKLENEN CEVAP

**a)**  $40 \div 200 = 0,2 \text{ mV}$ . Her sarım aynı akı değişimini aynı sürede yaşar ve kendi payını doğurur; sarımlar uç uca bağlı olduğundan paylar toplanır:  $200 \cdot 0,2 = 40 \text{ mV}$ . **b)** Akım geçmeyen bir bobinin kendi alanı yoktur ve mıknatıs aynıdır. Fark, aynı değişimi **kaç sarımın** yaşadığındadır. **c)** **40 mV**. Her tel 40 mV doğurur; paralel bağlı eş kolların gerilimleri toplanmaz, uçlarda bir kolun gerilimi okunur. Seride iki pay toplandığı için 80 mV okunuyordu.

Birinci Kayıt süreyi, İkinci Kayıt sarım sayısını yoklamıştı. **a)** İkisini tek cümlede birleştiriniz: gerilim hangi büyüklükle doğru, hangisiyle ters orantılıdır? **b)** Her kayıttan birer satır seçip  $\varepsilon \cdot \Delta t \div N$  oranını hesaplayınız. Ne buluyorsunuz?  $V \cdot s$ 'nin  $Wb$ 'e eşit olduğunu ( $1 \text{ V} = 1 \text{ Wb/s}$ ) kullanarak sonucu  $Wb$  ile yazınız. **c)** Tezgâhta her itişte değişmeden kalan hangi büyüklük bu sayıya eşittir? Buna göre  $\varepsilon$ 'yi  $N$ ,  $\Delta t$  ve bu büyüklükle yazınız. **ç)** 600 sarımlık bobin takılıp mıknatıs 0,25 s'de itilseydi kaç mV okunurdu? İşleminizi yazınız.

#### BEKLENEN CEVAP

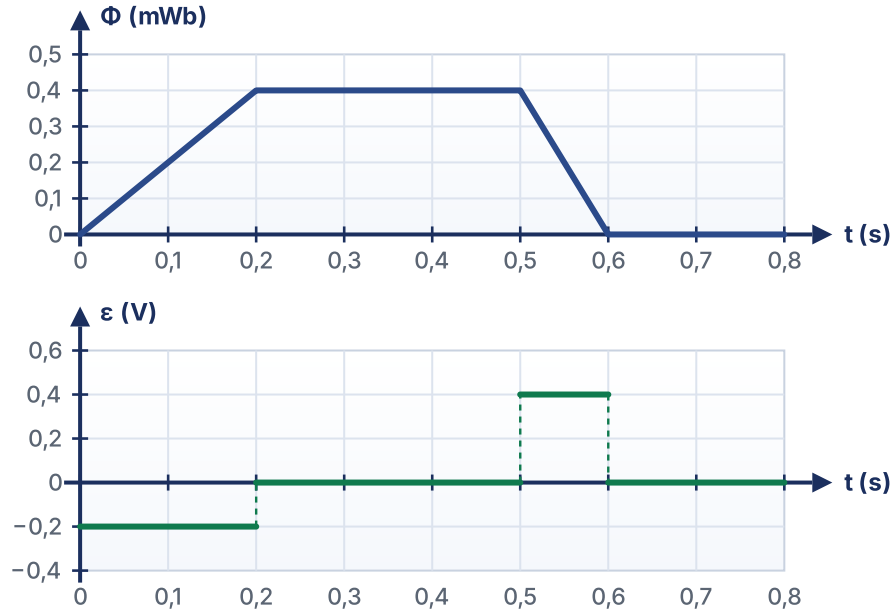
**a)** Gerilim sarım sayısı ile **doğru**, aynı akı değişiminin tamamlandığı süreyle **ters** orantılıdır:  $\varepsilon$ ,  $N \div \Delta t$  ile orantılıdır. **b)** Birinci Kayıttan  $12 \div 200 = 0,06 \text{ mV} \cdot s$ ; İkinci Kayıttan  $36 \div 600 = 0,06 \text{ mV} \cdot s$ . Bütün satırlarda aynı sayı çıkar:  $0,06 \text{ mV} \cdot s = 6 \cdot 10^{-5} \text{ V} \cdot s = 6 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ . **c)** Bu sayı, bir itişte **her sarımdan geçen akının değişimidir** ( $\Delta \Phi$ ); mıknatıs ve yol hiç değişmediği için sabit kalmıştır. Buna göre  $\varepsilon = N \cdot \Delta \Phi \div \Delta t$ . **ç)**  $\varepsilon = 600 \cdot 6 \cdot 10^{-5} \div 0,25 = 0,144 \text{ V} = 144 \text{ mV}$ .

**ADINI ŞİMDİ KOYUYORUZ · 7. MADDEYİ BİTİRMEYEN OKUMAYINIZ**

İki kayıttan bulduğunuz bağıntı, ders kitabında **Faraday Yasası** adıyla verilir. Bir halkada  $\varepsilon = -\Delta\Phi / \Delta t$ , N sarımlı bir bobinde  $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ .  $\Delta\Phi/\Delta t$  akının değişim hızıdır; birimi Wb/s'dir ve 1 Wb/s = 1 V. Akı değişimiyle uçlarda beliren gerilime **indüksiyon gerilimi** (indüksiyon elektromotor kuvveti), devre kapalıysa geçen akıma **indüksiyon akımı** denir; akım Ohm Yasası'yla bulunur:  $i = \varepsilon \div R$ . Hesaplarda gerilimin büyüklüğünü yazarız. **Eksi işaret** gerilimin yönüyle ilgilidir; ne anlattığını 8. ve 9. maddelerde bulacaksınız.

**8  $\Phi$ -t Grafiğinden  $\varepsilon$ -t Grafiğine** FİZ.11.2.11-b

Atölye öğretmeni tezgâhın yanına bir elektromıknatıs koymuş, akımını ayarlayarak 100 sarımlık bir bobinin her sarımından geçen akıyı Ş.5'teki gibi değiştirmiştir. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Altaki boş eksenlere  $\varepsilon$ -t grafiğini çiziniz; Faraday Yasası'ndaki eksi işareti kullanınız. **c)** 0,2–0,5 s arasında akı en büyük değerindeyken gerilim neden sıfırdır? **ç)** Hangi aralıkta gerilim ilk aralığa göre ters yönlüdür ve 2 kat büyüktür? Bunu  $\Phi$ -t grafiğinin hangi özelliğinden okursunuz?



Ş.5 · üstte her sarımın akısı, altta  $\varepsilon$ -t grafiği için boş eksenler

| Aralık                       | birinci: 0–0,2<br>s | ikinci: 0,2–0,5<br>s | üçüncü: 0,5–0,6<br>s | dördüncü: 0,6–0,8<br>s |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| $\Delta\Phi$ (mWb)           | +0,4                | 0                    | -0,4                 | 0                      |
| $\Delta\Phi/\Delta t$ (Wb/s) | $2 \cdot 10^{-3}$   | 0                    | $-4 \cdot 10^{-3}$   | 0                      |
| $\varepsilon$ (V)            | -0,2                | 0                    | +0,4                 | 0                      |

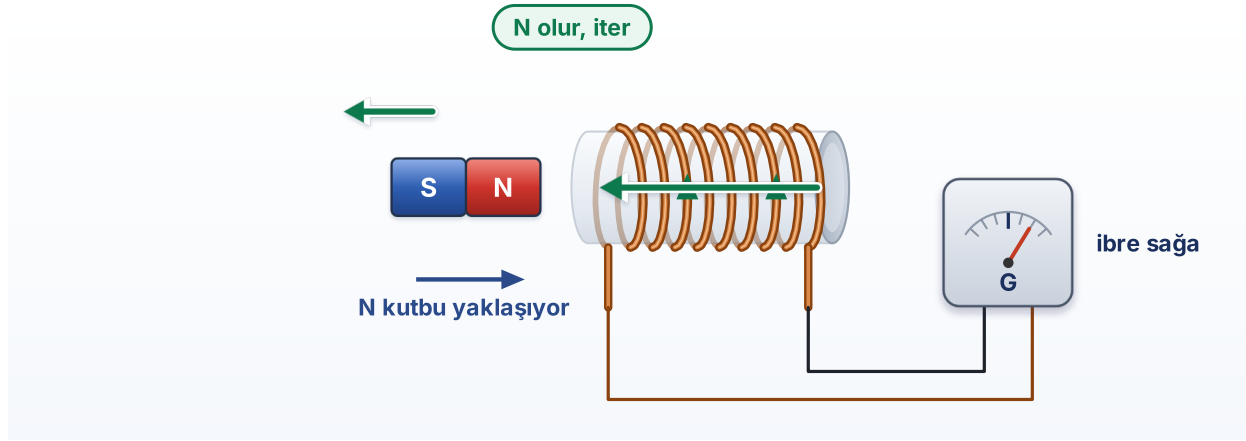
**BEKLENEN CEVAP**

- a)** 0–0,2 s:  $\Delta\Phi = +0,4$  mWb,  $\Delta\Phi/\Delta t = 0,4 \cdot 10^{-3} \div 0,2 = 2 \cdot 10^{-3}$  Wb/s,  $\varepsilon = -100 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = -0,2$  V.  
0,2–0,5 s:  $\varepsilon = 0$ . 0,5–0,6 s:  $\Delta\Phi = -0,4$  mWb,  $\Delta\Phi/\Delta t = -4 \cdot 10^{-3}$  Wb/s,  $\varepsilon = +0,4$  V. 0,6–0,8 s:  $\varepsilon = 0$ .  
**b)**  $\varepsilon$ -t grafiği üç yatay parçadan oluşur: 0–0,2 s'de -0,2 V; 0,2–0,5 s'de sıfır; 0,5–0,6 s'de +0,4 V;

0,6–0,8 s'de yine sıfır. c) Gerilimi akının büyüklüğü değil, akının değişim hızı belirler; o aralıkta  $\Phi-t$  grafiği yataydır, eğim sıfırdır. ç) **0,5–0,6 s.** Akı orada azalır (eğimin işareti ilk aralığın tersidir) ve aynı 0,4 mWb'lik değişim yarı sürede olur (eğimin büyüklüğü 2 katıdır). Gerilim grafiğinin yüksekliğinden değil, eğiminden okunur.

## 9 Eksi İşaretin Anlamı · Lenz Yasası FİZ.11.2.11-b

Bobinden indüksiyon akımı geçerken bobin küçük bir mıknatıs gibi davranır; mıknatısa bakan yüzü bir kutup olur. Ders kitabı eksi işareti **Lenz Yasası** ile açıklar: indüksiyon akımı, akı değişimine karşı koyacak yönde oluşur. Galvanometreli tezgâhta ilk satırın gözlemi verilmiştir (Ş.6). a) Çizelgeyi Lenz Yasası'na göre doldurunuz. b) I. satırda mıknatıs tarafından bakınca bobindeki akım saat yönünde mi, tersinde mi döner? Hafta 19'daki sağ el kuralıyla gösteriniz. c) İbre hangi satırda I. satırdakiyle aynı yana sapar; bu iki satırın ortak yanı nedir?



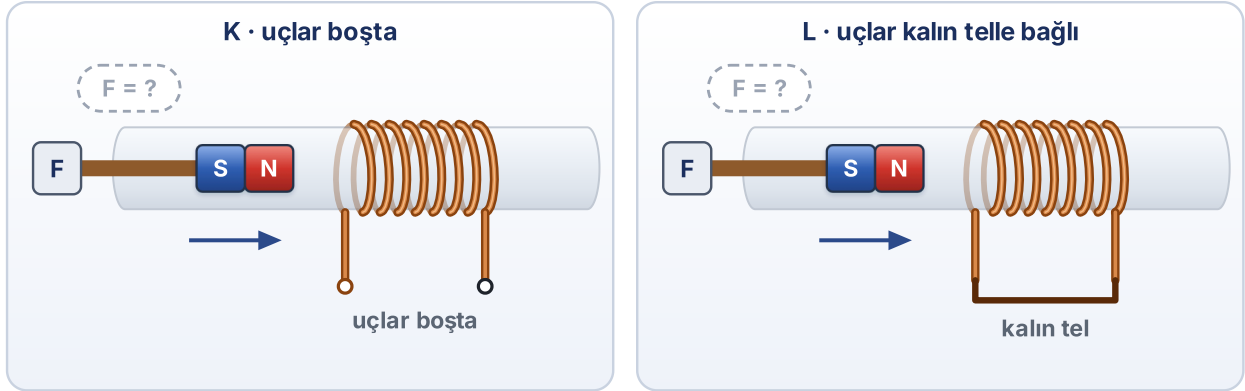
Ş.6 · I. satırın durumu · bobinin mıknatısa bakan yüzü sorulmaktadır

| Durum                    | Her sarımın akısı        | Mıknatısa bakan yüz | Mıknatısa kuvvet | İbre        |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| I · N kutbu yaklaşıyor   | artar                    | <b>N</b>            | <b>iter</b>      | sağa        |
| II · N kutbu uzaklaşıyor | <b>azalır</b>            | <b>S</b>            | <b>çeker</b>     | <b>sola</b> |
| III · S kutbu yaklaşıyor | <b>ters yönde artar</b>  | <b>S</b>            | <b>iter</b>      | <b>sola</b> |
| IV · S kutbu uzaklaşıyor | <b>ters yönde azalır</b> | <b>N</b>            | <b>çeker</b>     | <b>sağa</b> |

### BEKLENEN CEVAP

a) Yaklaşan kutup, bobinin yakın yüzünde **aynı adlı** kutup oluşturur ve itilir; uzaklaşan kutup **zıt adlı** kutup oluşturur ve çekilir. İki durumda da bobin değişimi yavaşlatmaya çalışır. İbre, akının değişim yönü döndüğünde döner. b) Yüz N olduğuna göre bobinin içindeki indüksiyon alanı mıknatısa doğrudur. Başparmak bu yöne tutulunca dört parmak, mıknatıs tarafından bakan için **saat yönünün tersine** kıvrılır. c) **IV.** satırda (II ile III ise birlikte öbür yana sapar). I'de bobinin içinde mıknatıstan uzağa bakan akı artar; IV'te mıknatısa doğru bakan akı azalır. İki değişim aynı yöndedir: ikisinde de indüksiyon alanı bobinin içinde mıknatısa doğru oluşur, akım aynı yönde döner ve ibre aynı yana sapar.

Aynı tezgâhın iki kopyası kurulmuştur (Ş.7). K'de bobinin uçları boşta; L'de uçlar kalın bir telle birbirine bağlanmıştır. İtme çubuğuna takılan bir kuvvet algılayıcısı, mıknatısı aynı hızla itmek için gereken kuvveti ölçer. **a)** K'de ve L'de bobinde indüksiyon gerilimi doğar mı; bobinden akım geçer mi? **b)** Hangisinde itmek için daha büyük kuvvet gerekir? Lenz Yasası'yla açıklayınız. **c)** Bir öğrenci "L'deki akım mıknatısı içeri çekseydi itmek kolaylaşırdı, düzenek daha verimli olurdu." diyor. Bu varsayım hangi ilkeyi çiğner? **ç)** L'deki telin ısınması için gereken enerji nereden gelir?



Ş.7 · K'de bobinin uçları boşta, L'de uçlar birbirine bağlı · itme kuvveti ölçülüyor

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** İkisinde de akı aynı biçimde değiştiği için bobinde **aynı indüksiyon gerilimi** doğar. Akım yalnız **L'de** geçer: K'de devre açıktır ve gerilim uçlar arasında bekler; L'de kalın tel devreyi kapattığı için gerilim bir akım sürer. **b)** **L'de**. L'deki indüksiyon akımı akının artmasına karşı koyan bir alan oluşturur; bobinin mıknatısa bakan yüzü N olur ve yaklaşan N kutbunu iter. Mıknatısı aynı hızla itmek için bu itmeyi yenecek ek kuvvet gerekir. K'de akım olmadığı için bu itme yoktur. **c)** **Enerjinin korunumu**. Akım mıknatısı içeri çekseydi mıknatıs kendiliğinden hızlanır, hız arttıkça akım ve çekim de büyürdü: hiçbir iş yapılmadan hem hareket enerjisi hem ısı elde edilirdi. **ç)** Mıknatısı iten elin (kuvvet algılayıcısının) yaptığı **işten**: hareket enerjisi elektrik enerjisine, o da telde ısıya dönüşür.

Aşağıdaki dört ayarda aynı mıknatıs aynı yoldan itilmiştir; her sarımdaki akı değişimi 7. maddede bulduğunuz değerdir. **a)** Her ayarın gerilimini Faraday Yasası'yla hesaplayınız. **b)** Ayarları gerilimi büyükten küçüğe sıralayınız; eşit olanlara aynı sırayı veriniz. **c)** Eşitlik hangi iki ayar arasındadır; bu eşitlik gerilimi belirleyen şey hakkında ne söyler? **ç)** Başka bir grup yalnız "600 sarım, 0,5 s, 72 mV" kaydını almış ve bunu "200 sarım, 0,3 s, 40 mV" ile karşılaştırıp "sarım sayısı 3 katına çıkınca gerilim 1,8 katına çıkıyor" diye yazmıştır. Bu yargının hatası nedir; kayıt modelle çelişir mi?

| Ayar | Bobin     | İtiş süresi (s) | Gerilim (mV) | Sıra |
|------|-----------|-----------------|--------------|------|
| I    | 400 sarım | 0,5             | 48           | 2    |
| II   | 200 sarım | 0,2             | 60           | 1    |
| III  | 600 sarım | 0,8             | 45           | 3    |
| IV   | 400 sarım | 0,4             | 60           | 1    |

#### BEKLENEN CEVAP

a)  $\varepsilon = N \cdot 6 \cdot 10^{-5} \div \Delta t$ : I'de  $400 \cdot 6 \cdot 10^{-5} \div 0,5 = 0,048 \text{ V} = 48 \text{ mV}$ ; II'de **60 mV**; III'te **45 mV**; IV'te **60 mV**. b) II ve IV  $\rightarrow 1$ , I  $\rightarrow 2$ , III  $\rightarrow 3$ . İki ayarın aynı sırayı paylaşması doğrudur. c) II ile IV arasındadır: IV'te hem sarım sayısı hem süre II'nin 2 katıdır ve biri ötekini götürür. Gerilimi sarım sayısı ya da süre tek başına değil,  $N \div \Delta t$  oranı belirler. ç) İki kayıt arasında iki şey birden değişmiştir: sarım sayısı 3 katına, süre 0,3 s'den 0,5 s'ye. Gerilimdeki artış yalnız sarıma yazılamaz; tek satırla iki payı ayırmak olanaksızdır. Kayıt modelle **çelişmez**:  $600 \cdot 6 \cdot 10^{-5} \div 0,5 = 72 \text{ mV}$ . Kayıt modeli doğrular ama tek başına modeli kurmaya yetmez.

**Ara denetim:** Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. Gerilimi akının büyüklüğüne bağlayan bir cümle var mı ("akı büyük, öyleyse gerilim büyük")? Faraday Yasası'ndaki eksi işareti "gerilim eksi çıktı, kayboldu" diye okuduğun bir satır var mı? İkisine de "evet" diyorsan 2. ve 8. maddelere dönüp o cümleyi yeniden yaz.

12

### Tümevarım · İki Kayıttan Bir Yasaya

Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme

İki kaydı tek bir yasaya bağlarken yaptığınız akıl yürütmenin adı tümevarımdır: sayılardan örüntüye, örüntüden genel bağıntıya çıktınız. Bu geçiş, her kayıta yalnız bir büyüklük oynatıldığı için mümkün oldu. a) Çizelgeyi kendi cümlelerinizle doldurunuz. b) Son satırdaki büyüklüğün gerilime etkisini bu tezgâhta sınamak isteseydiniz neyi değiştirir, neyi sabit tutardınız? c) Bağıntı cümlelerinizi yazınız: gerilim neyle doğru, neyle ters orantılıdır ve bunu hangi iki kayıtle gösterdiniz?

| Değiştirilen büyüklük      | Hangi kayıta ayrıldı? | O kayıta sabit tutulanlar            | Gerilime etkisi                                                      |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| İtiş süresi                | <b>Birinci Kayıt</b>  | <b>bobin, mıknatıs, yol</b>          | <b>ters orantılı (<math>\varepsilon \cdot \Delta t</math> sabit)</b> |
| Sarım sayısı               | <b>İkinci Kayıt</b>   | <b>süre, mıknatıs, yol</b>           | <b>doğru orantılı</b>                                                |
| Her sarımdaki akı değişimi | <b>hiçbirinde</b>     | <b>mıknatıs ve yol hiç değişmedi</b> | <b>bu tezgâhta yoklanmadı</b>                                        |

#### BEKLENEN CEVAP

a) Çizelge yukarıdaki gibidir. Son satırı "hiçbirinde" diye dolduran öğrenci tümevarımın sınırını kendisi bulmuştur: modeldeki  $\Delta \Phi$  çarpanı bu tezgâhta ölçülmüş bir değişken değil, sabit kalmış bir büyüklüktür. b) Akı değişimini değiştirmek için daha güçlü bir mıknatıs (ya da üst üste iki mıknatıs) kullanılır veya mıknatıs yalnız bobinin ağızına kadar itilir; sarım sayısı ve itiş süresi sabit tutulur. Model, gerilimin akı değişimiyle doğru orantılı büyümesini öngörür. c) "İndüksiyon gerilimi sarım sayısı ile doğru, aynı akı değişiminin tamamlandığı süreyle ters orantılıdır; Birinci Kayıta  $\varepsilon \cdot \Delta t$  sabit, İkinci Kayıta  $\varepsilon \div N$  sabit kaldı:  $\varepsilon = N \cdot \Delta \Phi \div \Delta t$ ."

ölçme aracına hazırlık

Bu haftanın ürünü bir deney raporudur ve onu etkinlik föyünde yazacaksınız. Föyde 250 ve 500 sarımlı iki bobin, bir mıknatıs, bir ölçer ve bir kronometre olacak. Bir deney raporunda dört şey aranır: araştırma sorusu, değişkenler, veri çizelgesi ve sonuç cümlesi. Her satırın karşısına kendi deneyiniz için ne yazacağınızı kısaca not ediniz; en alta da görev paylaşımınızı yazınız. Ders sonunda birbirinizi bu paylaşım üzerinden değerlendireceksiniz.

| Rapor bölümü                | Sizin deneyiniz için                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Araştırma sorusu            | <b>Sarım sayısı (ya da itiş süresi) değişince ölçülen gerilim nasıl değişir?</b>                              |
| Değişkenler                 | <b>bağımsız: süre, sarım sayısı · bağımlı: gerilim · sabit: mıknatıs, yol, bobinin yeri, ölçerin kademesi</b> |
| Veri çizelgesinin sütunları | <b>deneme, bobin, süre (s), gerilim (mV), <math>\varepsilon \cdot \Delta t</math>, not</b>                    |
| Sonuç cümlesinin biçimi     | <b>Gerilim süre kıaldıkça ..., sarım sayısı arttıkça ... .</b>                                                |
| Görev paylaşımı             | <b>iten: ... · süre tutan: ... · kaydeden: ...</b>                                                            |

**DEĞERLENDİRME**

Puanlanmaz; föydeki raporun ve akran formunun ön hazırlığıdır. Araştırma sorusu ölçülebilir olmalıdır: "gerilim neye bağlıdır?" değil, "sarım sayısı değişince gerilim nasıl değişir?" gibi. Değişkenler üç başlıkta ayrılmalı, sabitlerin en az ikisi yazılmalıdır. Görev paylaşımında üç ad bulunmalıdır; grup üç kişiden azsa bir kişi iki iş üstlenir ve bu yazılır. Boş bırakan gruba föyü vermeyiniz.

**a)** 1. maddede gerilimi doğuran şey için bir aday yazmıştınız. O adayı bugünkü bağıntıyla yan yana koyunuz: aday tuttu mu, neresi eksikti? **b)** Tezgâhta mıknatıs hep bir kez ittik ya da çektik: ibre bir yana sapıp sıfıra döndü. Mıknatıs bobinin önünde durmadan dönseydi, uçlardaki gerilimin büyüklüğü ve yönü zaman içinde nasıl bir düzen izlerdi? Tahmininizi ve dayandığınız gözlemi (2. ve 9. maddeler) yazınız.

**DEĞERLENDİRME**

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: "akının değişmesi" adayının tuttuğu, eksik yanının değişimin **hızı** ve sarım sayısı olduğu. (b) Hafta 25'in giriş verisidir; doğru cevap beklenmez. Beklenen tahminler: "gerilim büyüyüp küçülür", "yön değiştirir", "bir düzen içinde tekrarlar". En sık dayanak, 2. maddede girişte ve çıkışta ibrenin zıt yönlerde sapmasıdır. Kâğıtlar toplanıp saklanır.

#### KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Akı ile akı değişimini ayırdın mı? Akı sabitken gerilim sıfırdır.
- Hesaplarında süreyi paydaya, sarım sayısını paya koydun mu? Birimleri V, Wb ve s'ye çevirdin mi?
- Yön sorularında yaklaşan kutbu iten, uzaklaşanı çeken yüzü kullandın mı?

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** Defterine iki sütun aç: solda "gerilimi büyütür", sağda "gerilimi değiştirmez". Bu haftanın bütün büyüklüklerini (akının büyüklüğü, akının değişimi, itiş süresi, sarım sayısı, bobinin uçlarının açık ya da kapalı olması) bu iki sütuna yerleştir ve her birinin yanına dayandığın maddeyi yaz. Dönen mıknatıs tahminin (14-b) Hafta 25'te açılacak.

# Mini Test · İndüksiyon Gerilimi

FİZ.11.2.11 a, b

Faraday Yasası  $\epsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ ; hesaplarda gerilimin büyüklüğü kullanılır. Eksi işaret yönü söyler: indüksiyon akımı akı değişimine karşı koyar (Lenz Yasası).  $1 \text{ Wb/s} = 1 \text{ V}$ .

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 11 - .....

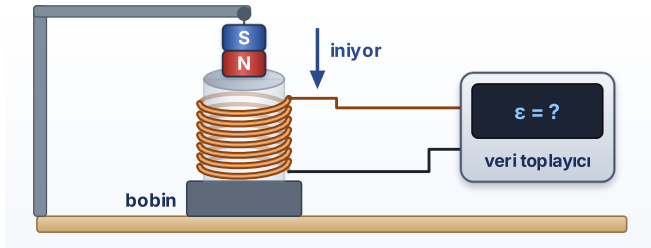
No: .....

Puan: .....

Soruların bir bölümü Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir lisenin düşey bobin düzeneğinden, bir bölümü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir bisiklet atölyesinden derlenmiştir. Düşey düzenekte aynı neodim mıknatıs ile bobinin ağzından ortasına indirilir; veri toplayıcı hareket boyunca ortalama gerilimi yazar.

## 1 Pilsiz Devrede Ekran Neden Canlanıyor?

Düzenekte pil yoktur; devrede yalnız bobin, teller ve veri toplayıcı vardır. Mıknatıs inerken ekranda gerilim görülüyor, bobinin ortasında durunca ekran sıfıra dönüyor. Gerilimin kaynağı ve süresi için hangisi doğrudur?

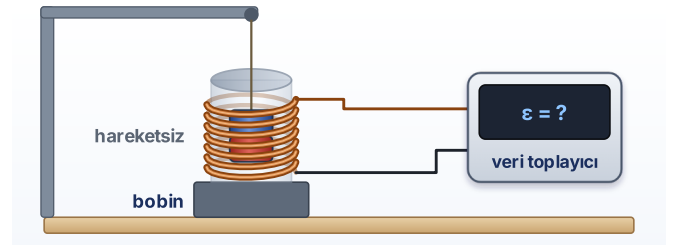


mıknatıs ile bobinin içine indiriliyor

- A) Mıknatısın içindeki elektrik; mıknatıs zamanla boşalır
- B) Bobinin teli; tel mıknatısa değdikçe yük aktarılır
- C) Bobindeki büyük akı; akı büyük kaldıkça gerilim sürer
- D) Havadaki yükler; mıknatıs onları bobine toplar
- E) Mıknatısın hareketi; akı değiştiği sürece gerilim sürer

## 2 Ortada Asılı, Sonra Yukarı

Mıknatıs bobinin ortasına indirilip ipe bağlanarak orada hareketsiz bırakılıyor; bir süre sonra aynı yoldan yukarı çekiliyor. İnerken ekranda artı işaretli bir gerilim okunmuştu. Mıknatıs asılı dururken ve yukarı çekilirken ekran için hangisi doğrudur?



mıknatıs bobinin ortasında ipe bağlı ve hareketsiz

- A) Dururken sıfır; çekilirken eksi işaretli gerilim
- B) Dururken en büyük; çekilirken sıfır
- C) Dururken sıfır; çekilirken artı işaretli gerilim
- D) Dururken inişteki değer; çekilirken sıfır
- E) Dururken sıfır; çekilirken de sıfır

### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi durgun anı okumaktır: akı büyüktür ama değişmemektedir; gerilim **sıfırdır**. İkincisi çekilişi inişle karşılaştırmaktır: inişte akı

**CEVAP: E**

İki adım vardır. Birincisi enerjinin kaynağını bulmaktır: devrede pil yoktur; mıknatısı indiren hareket (elin ve yerçekiminin işi) üreteç görevini görür. İkincisi süreyi okumaktır: mıknatıs durunca bobinden geçen akı en büyük değerinde kalır ama **değişmez** ve ekran sıfıra döner. Gerilim yalnız akı değişirken vardır.

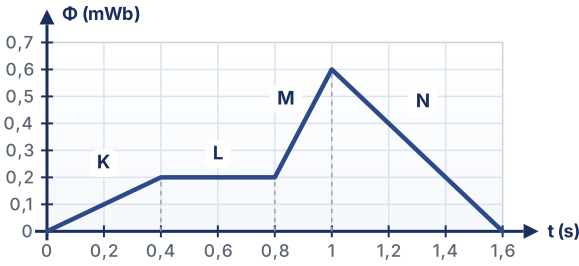
*Çeldiriciler:* "Mıknatısın içindeki elektrik" diyen şık mıknatısı bir pil sanır; mıknatıs sayısız indirmeden sonra da aynı mıknatıstır. "Tel mıknatısa değiştiği sürece" diyen şık gerilimi temasla açıklar; mıknatıs tele hiç değmez. "Akı büyük kaldıkça" diyen şık akı ile akı değişimini karıştırır; ortada akı en büyükken ekran sıfırdır. "Havadaki yükler" diyen şık manyetik olayı durgun elektrikle karıştırır.

artıyordu, çekilişte azalıyor. Akı değişiminin işareti döndüğü için Faraday Yasası'ndaki gerilimin işareti de döner: ekran **eksi** işaretli bir gerilim yazar.

*Çeldiriciler:* "Dururken en büyük" ve "dururken inişteki değer" diyen şıklar gerilimi akının büyüklüğüne bağlar. "Çekilirken artı" diyen şık durgunluğu doğru okur ama değişimin yönünü hesaba katmaz. "Çekilirken de sıfır" diyen şık akının zaten en büyük olduğunu, dolayısıyla değişmeyeceğini sanır; oysa çekiliş akıyı azaltır.

**3 Dört Aralıklı Akı Kaydı**

Bir bobinin her sarımından geçen akı, dört aralıkta şekildeki gibi değişmiştir. Bobinin uçlarındaki gerilimin büyüklüğü hangi aralıkta en büyüktür?



her sarımın akısı · K, L, M ve N aralıkları

- A) K; akı sıfırdan başlayıp ilk orada artmaya başlar
- B) L; akı orada en uzun süre büyük bir değerde kalır
- C) N; akıdaki değişim en büyük olan aralık odur
- D) K ve M; ikisinde de akı arttığı için gerilimler eşittir
- E) M; birim zamandaki akı değişimi en büyük olan aralık odur

**4 Bobin de Süre de Değişince**

Düzenekte 200 sarımlık bobinle 0,4 s süren bir inişte 45 mV okunmuştur. Aynı mıknatıs aynı yoldan, bu kez 400 sarımlık bobinle ve 1,2 s'de indirilirse ekranda kaç mV okunur?

- A) 90
- B) 15
- C) 270
- D) 30
- E) 45

**CEVAP: D**

İki adım vardır. Birincisi sarımın etkisidir: sarım sayısı **2 katına** çıkar, gerilim 2 katına çıkma eğilimindedir. İkincisi sürenin etkisidir: süre 0,4 s'den 1,2 s'ye, **3 katına** çıkar; aynı akı değişimi 3 kat sürede olduğu için gerilim 3'te birine iner. Sonuç  $45 \cdot 2 \div 3 = 30 \text{ mV}$ .

*Çeldiriciler:* 90 yalnız sarım sayısını işletir, süreyi unuttur. 15 yalnız süreyi işletir, sarımı unuttur. 270 süreyi de doğru orantılı sanıp iki katsayıyı çarpar. 45 "iki değişiklik birbirini götürür" diye düşünür; oysa sarım 2, süre 3 katına çıkmıştır.

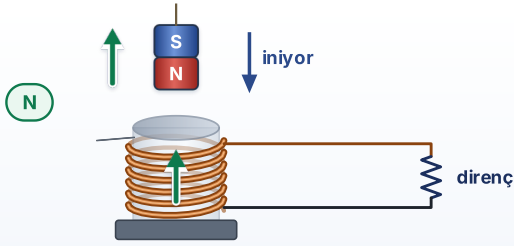
**CEVAP: E**

İki adım vardır. Birincisi her aralığın eğimini koordinatlardan bulmaktır: K'de  $0,2 \text{ mWb} \div 0,4 \text{ s} = 0,5 \text{ mWb/s}$ ; L'de 0; M'de  $0,4 \text{ mWb} \div 0,2 \text{ s} = 2 \text{ mWb/s}$ ; N'de  $0,6 \text{ mWb} \div 0,6 \text{ s} = 1 \text{ mWb/s}$ . İkincisi bunu gerilime çevirmektir: sarım sayısı her aralıkta aynıdır; gerilim akının değişim hızıyla orantılı olduğundan en büyük gerilim **M**'dedir.

**Çeldiriciler:** "N" diyen şık akı değişiminin büyüklüğüne (0,6 mWb) bakar, süreyi yok sayar. "L" diyen şık gerilimi akının büyüklüğüne bağlar; eğimi sıfır olan aralıkta gerilim sıfırdır. "K ve M eşit" diyen şık yalnız akının arttığına bakar, ne kadar hızlı arttığına bakmaz. "K" diyen şık değişimin başladığı aralığı en büyük sanır.

**5 Bobinin Üst Yüzü Hangi Kutup Olur?**

Bobinin uçları bir dirence bağlıdır; mıknatıs N kutbu aşağıda olacak biçimde bobine indiriliyor. İndüksiyon akımı geçerken bobinin üst yüzü ve mıknatısa uyguladığı kuvvet için hangisi doğrudur?



N kutbu aşağıda, mıknatıs bobine yaklaşıyor

- A) Üst yüz S olur; mıknatısı aşağı çeker
- B) Üst yüz N olur; mıknatısı yukarı iter**
- C) Üst yüz N olur; mıknatısı aşağı çeker
- D) Kutup oluşmaz; pil yokken akım geçmez
- E) Üst yüz S olur; mıknatısı yukarı iter

**CEVAP: B**

İki adım vardır. Birincisi akının nasıl değiştiğini bulmaktır: N kutbu yaklaşırken bobinden aşağı yönlü geçen akı **artar**.

**6 İbre Yine Sağa Sapıyor**

Laboratuvardaki yatay bir bobine sıfırı ortada olan bir galvanometre bağlanmıştır. Bir çubuk mıknatısın N kutbu bobine yaklaştırılırken ibre sağa sapıyor. Aşağıdakilerden hangisinde ibre yine sağa sapar?

- A) N kutbu bobinden uzaklaştırılırken
- B) S kutbu bobine yaklaştırılırken
- C) S kutbu bobinden uzaklaştırılırken**
- D) N kutbu bobinin içinde hareketsiz dururken
- E) Mıknatıs sabitken bobin N kutbundan uzaklaştırılırken

**CEVAP: C**

İki adım vardır. Birincisi referans durumu çözmektir: N kutbu yaklaşırken mıknatıstan bobine doğru bakan akı **artar** ve ibre sağa sapar. İkincisi her seçeneği bu değişime göre sınıflamaktır: S kutbu uzaklaşırken bobindeki ters yönlü akı **azalır**; bu, aynı yöndeki akının artmasıyla eşdeğer bir değişimdir. İndüksiyon alanı yine aynı yönde oluşur ve ibre **sağa** sapar.

**Çeldiriciler:** "N uzaklaşırken" ve "S yaklaşırken" diyen şıklarda akı değişimi referansa göre ters yöndedir; ibre sola sapar. "Bobin N kutbundan uzaklaştırılırken" diyen şık, hareket edenin mıknatıs değil bobin olmasını fark yaratıyor sanır; görelî hareket N kutbunun uzaklaşmasıyla aynıdır, ibre sola sapar. "İçinde dururken" diyen şık akının büyüklüğünü gerilim sanır; ibre sıfırdadır.

İkincisi Lenz Yasası'nı işletmektir: indüksiyon akımı bu artışa karşı koyan, bobinin içinde yukarı yönlü bir alan oluşturur; alanın çıktığı üst yüz **N** olur. Aynı adlı kutuplar birbirini iter: bobin mıknatısı **yukarı iter**, yani yaklaşmasını zorlaştırır.

*Çeldiriciler:* "S olur, çeker" diyen şık Lenz'i ters kurar; indüksiyon akımını hareketi kolaylaştıran bir şey sanır. "N olur, çeker" diyen şık kutbu doğru bulur ama aynı adlı kutupların ittiğini unuttur. "S olur, iter" diyen şık kutup ile kuvveti birbirinden kopuk düşünür. "Pil yok, akım yok" diyen şık indüksiyonun kendisini yok sayar.

## 7 Ekrandan Akı Değişimine

Düzenekte 240 sarımlık bobinle yapılan bir inişte veri toplayıcının ekranı "iniş süresi 0,30 s, ortalama gerilim 72 mV" yazıyor. Bu inişte bobinin her sarımından geçen akı ne kadar değişmiştir?

- A)  $2,16 \cdot 10^{-2}$  Wb
- B)  $9 \cdot 10^{-5}$  Wb
- C)  $1 \cdot 10^{-3}$  Wb
- D)  $3 \cdot 10^{-4}$  Wb
- E) 5,184 Wb

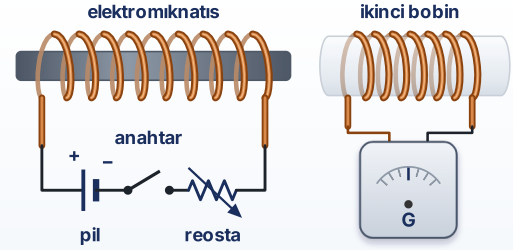
### CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi birimi düzenlemektir:  $72 \text{ mV} = 0,072 \text{ V}$ . İkincisi Faraday Yasası'nı  $\Delta\Phi$  için çözmektir:  $\varepsilon = N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ 'den  $\Delta\Phi = \varepsilon \cdot \Delta t \div N = 0,072 \cdot 0,30 \div 240 = 9 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ . Bu, bobinin tamamının değil, her bir sarımın akı değişimidir.

*Çeldiriciler:*  $2,16 \cdot 10^{-2}$  Wb sarım sayısına bölmeyi unuttur ( $\varepsilon \cdot \Delta t$ ).  $1 \cdot 10^{-3}$  Wb süreyle çarpacağı yerde böler ( $\varepsilon \div (N \cdot \Delta t)$ ).  $3 \cdot 10^{-4}$  Wb süreyi hiç kullanmaz ( $\varepsilon \div N$ ). 5,184 Wb üç büyüklüğü birden çarpar.

## 8 Mıknatıs Kıpırdamadan Akı Değişir mi?

Laboratuvarda bir elektromıknatısın (pil, anahtar ve reostaya bağlı demir çekirdekli bobin) yanına, galvanometreye bağlı ikinci bir bobin konmuştur; iki bobin de yerinden oynamıyor. Dört an inceleniyor: I. anahtar kapatılırken, II. anahtar kapalı ve akım sabitken, III. reostanın sürgüsü kaydırılırken, IV. anahtar açılırken. İkinci bobinin galvanometresi hangi anlarda sapar?



solda elektromıknatıs devresi, sağda galvanometreye bağlı bobin

- A) I, III ve IV
- B) Yalnız II
- C) Yalnız I ve IV
- D) I, II, III ve IV
- E) Hiçbirinde

### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi akıyı neyin değiştirebileceğini genellemektir: elektromıknatısın alanı akımıyla orantılıdır; akım değişince ikinci bobinden geçen akı da değişir. Hareket gerekmez. İkincisi dört anı taramaktır: kapatılırken akım sıfırdan artar, sürgü kayarken akım değişir, açılırken akım sıfıra iner; bu üç anda akı değişir ve ibre sapar. Akım sabitken akı büyüktür ama **değişmez**, ibre sapmaz.

*Çeldiriciler:* "Yalnız II" diyen şık gerilimi akının büyüklüğüne bağlar. "Yalnız I ve IV" diyen şık akımın sıfırlanıp açılmasını görür, reostanın akımı değiştirmesini atlar. "Dördünde de" diyen şık alanın var olmasını

9

### Sönük Yanan Dinamo Lambası

Doğubayazıt'taki atölyede bir bisikletin dinamo lambası sönük yanıyor. Dinamonun içinde tekerlekle birlikte dönen bir mıknatıs ve sabit bir bobin vardır. Üç öneri yapılıyor: I. Bisikleti aynı yolda daha hızlı sürmek. II. Aynı boyda ama daha çok sarımlı bobini olan bir dinamo takmak. III. Tekerleği durdurup dinamonun makarasını tekerleğe daha sıkı bastırmak. Hangi öneriler lambanın uçlarındaki gerilimi büyütür?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

#### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her öneriyi Faraday Yasası'nın bir terimine bağlamaktır: I'de mıknatıs daha hızlı döner ve aynı akı değişimi **daha kısa sürede** olur; II'de aynı değişimi **daha çok sarım** yaşar. İkisi de gerilimi büyütür. İkincisi III'ü sınamaktır: tekerlek durduğunda mıknatıs dönmez, akı değişmez; makara ne kadar sıkı basılırsa basılsın gerilim **sıfırdır**.

*Çeldiriciler:* "Yalnız I" diyen şık sarım sayısının payını unuttur. "Yalnız II" diyen şık dönme hızını önemsiz sanır. "I ve III" ve "I, II ve III" diyen şıklar sıkı temasın gerilim doğurduğunu sanır; oysa hareket olmadan akı değişmez.

yeterli sanır. "Hiçbirinde" diyen şık indüksiyonun yalnız hareketli mıknatısla olacağını sanır.

10

### Tek Kayıtle Ne Söylenbilir?

Bir grup, düzenekte 150 sarımlık bobinle 0,5 s'lik bir inişte 27 mV okumuştur. Ardından bobini 450 sarımlık olanla değiştirirken iniş süresini de 0,9 s'ye çıkarmış ve 45 mV okumuştur. Grup başka hiçbir ölçüm yapmamıştır. Bu iki satıra dayanarak kurulabilecek en doğru yargı hangisidir?

- A) İki değişikliğin payı bu kayıtle ayrılamaz; ikisi birlikte değişmiştir
- B) Süre gerilimi etkilemez; artışın tamamı sarım sayısından gelmiştir
- C) Sarım sayısı gerilimi etkilemez; artış sürenin uzamasından gelmiştir
- D) Gerilim, sarım sayısı ile sürenin toplamıyla birlikte büyümüştür
- E) Ölçüm yanlıştır; sarım 3 katına çıktığına göre gerilim de 3 katına çıkmalıydı

#### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi neyin değiştiğini saymaktır: iki satır arasında hem sarım sayısı (3 katına) hem süre (1,8 katına) değişmiştir. İkincisi yargının sınırını görmektir: artışın ne kadarının hangi değişiklikten geldiği bu iki satırla ayrılamaz; bunun için her kayıtle tek bir şeyi değiştirmek gerekir. Kayıt modelle çelişmez (450 sarımda 3 kat, 1,8 kat sürede  $3 \div 1,8$  kat:  $27 \cdot 5/3 = 45$  mV), ama modeli tek başına kuramaz.

*Çeldiriciler:* "Süre etkilemez" ve "sarım etkilemez" diyen şıklar ayrılamayan iki payı birine yıkar. "Toplamıyla büyümüştür" diyen şık çarpımsal ilişkiyi toplamaya çevirir. "Ölçüm yanlıştır" diyen şık süredeki değişikliği hesaba katmaz; kayıt modele uygundur.

### 11 Deftere Yazılamayacak Satır

Düzenegin ölçüm defterinde beş satır vardır; aynı mıknatıs her satırda aynı yoldan kullanılmıştır. Dört satır düzenekten gerçekten alınabilecek kayıtlardır. Hangi satır fiziğe aykırıdır?

- A) "300 sarım, 0,6 s'lik iniş, 45 mV okundu."
- B) "500 sarım, 1,5 s'lik iniş, 30 mV okundu."
- C) "100 sarım, 0,2 s'lik iniş, 45 mV okundu."
- D) "Mıknatıs ortada hareketsiz asılıyken 30 mV okundu."
- E) "600 sarım, 1,8 s'lik iniş, 30 mV okundu."

#### CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sayısal satırları modelle sınamaktır: aynı mıknatıs ve yolda her sarımdaki akı değişimi sabittir,  $\epsilon \cdot \Delta t \div N$  de sabit kalmalıdır. 300 sarımlık satırda  $45 \cdot 0,6 \div 300$ , 500 sarımlıkta  $30 \cdot 1,5 \div 500$ , 100 sarımlıkta  $45 \cdot 0,2 \div 100$ , 600 sarımlıkta  $30 \cdot 1,8 \div 600$ ; dördü de **0,09 mV·s** verir. İkincisi koşulu sınamaktır: hareketsiz mıknatısta akı değişmez, gerilim sıfır olmalıdır; 30 mV fiziğe aykırıdır.

*Çeldiriciler:* Dört sayısal satır birbirine benzemez görünür ama hepsi aynı orana uyar; oranı hesaplamayan öğrenci en büyük ya da en küçük süreli satırı aykırı sanabilir. Aykırı satırdaki 30 mV, defterin başka satırlarında da geçen gerçek bir okumadır; karar sayıya değil koşula bakılarak verilir.

### 12 Ters Sarılmış Yüz Sarım

Bir öğrenci 300 sarımlık bir bobin sararken son 100 sarımı yanlışlıkla ters yönde sarmıştır; bütün sarımlar uç uca bağlıdır. Doğru sarılmış 300 sarımlık bobinle yapılan bir inişte 60 mV okunuyor. Aynı iniş hatalı bobinle yapılırsa kaç mV okunur?

- A) 60
- B) 40
- C) 20
- D) 0
- E) 30

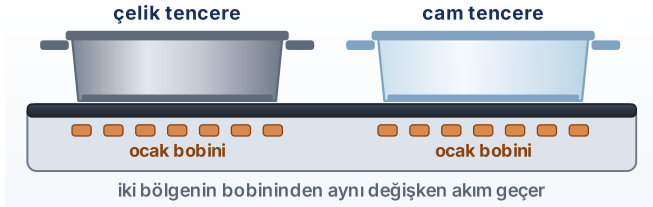
#### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi bir sarımın payını bulmaktır:  $60 \text{ mV} \div 300 = 0,2 \text{ mV}$ . İkincisi payları yönleriyle toplamaktır: 200 doğru sarım +40 mV verir; ters sarılmış 100 sarımda akı aynı biçimde değişir ama tel ters yönde dolandığı için her birinin payı uçlara ters işaretle eklenir, -20 mV. Uçlarda  $40 - 20 = \mathbf{20 \text{ mV}}$  okunur.

*Çeldiriciler:* 60 sarımın yönünü önemsiz sayar. 40 ters sarımların payı sıfırmış gibi yalnız 200 sarımı sayar. 0 ters sarımın bobini tümünden bozduğunu sanır. 30 "bir bölüm ters, öyleyse yarısı kalır" diye düşünür, payları saymaz.

### 13 Aynı Ocakta İki Tencere

İndüksiyon ocağının cam yüzeyi altındaki bobinden hızla yön değiştiren bir akım geçer; ocak, üstünde ne olursa olsun çalışıyor kabul edilsin. Aynı boyda çelik ve cam tencereden yalnız çeliğin tabanı ısınıyor. Farkı hangisi açıklar?



ocağın bobini ve üstüne konan iki tencere

- A) Cam alanı durdurur; cam tabandan akı geçmez
- B) Çelik bobine yapışır; ısı iletimle geçer
- C) Akı sabittir; ısı bobinin titreşiminden gelir
- D) Camda da akım geçer; cam ısıyı dışarı vermez
- E) İki tabandan da değişen akı geçer; akım yalnız çelikte dolaşır

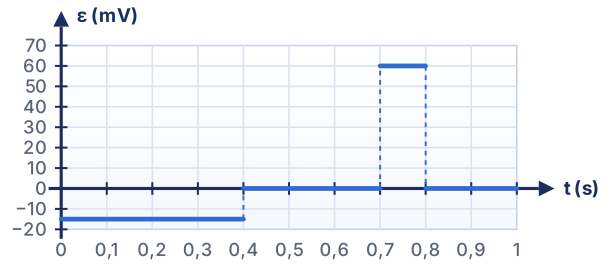
#### CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi akının değişip değişmediğini bulmaktır: bobinin akımı hızla yön değiştirdiği için tencerelerin tabanından geçen akı sürekli değişir; iki tabanda da indüksiyon gerilimi doğar. İkincisi akımın geçip geçemeyeceğine bakmaktır: çelik iletken, tabanda halka biçiminde indüksiyon akımları dolaşır ve tabanı ısıtır. Cam yalıtkandır; gerilim vardır ama akım dolaşacak yol yoktur, ısınma olmaz.

**Çeldiriciler:** "Cam alanı durdurur" diyen şık manyetik alanın camdan geçemediğini sanır. "Isı iletimle geçer" diyen şık ocağı bir ısıtıcı rezistans gibi düşünür; bobin ısınmak için değil akı değiştirmek için oradadır. "Akı sabittir" diyen şık bobindeki akımın yön değiştirdiğini görmez. "Camda da akım geçer" diyen şık gerilim ile akımı aynı şey sanır; cam yalıtkandır.

### 14 Gerilim Kaydından Akıya Geri Dönmek

Başka bir masada bir öğrenci, uzaktaki bir çubuk mıknatısı 200 sarımlık bir bobine yavaşça yaklaştırmış, bir süre bobinin önünde tutmuş, sonra hızla geri çekmiştir. Bobinin gerilim kaydı sadeleştirilerek şekilde verilmiştir; mıknatıs uzaktayken bobinden geçen akı sıfır kabul edilir. Faraday Yasası'ndaki işaret kullanıldığına göre bobinin her sarımından geçen akı için hangisi doğrudur?



200 sarımlık bobinin sadeleştirilmiş gerilim kaydı

- A) 0,4–0,7 s arasında akı sıfırdır; gerilim orada sıfırdır
- B) Akı 0,4 s'de  $3 \cdot 10^{-5}$  Wb olur, 0,7 s'ye dek sabit kalır, 0,8 s'de sıfıra iner
- C) Akı 0,8 s'de  $6 \cdot 10^{-5}$  Wb olur; iki aralıktaki değişimler toplanır
- D) Son aralıkta gerilim 4 katı olduğundan akı değişimi de 4 katıdır
- E) İlk aralıkta akı azalır; gerilim eksi olduğu için akı da düşer

#### CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her aralığın akı değişimini Faraday Yasası'ndan geri bulmaktır: 0–0,4 s'de  $\epsilon = -15$  mV;  $\Delta\Phi = -\epsilon \cdot \Delta t \div N = 0,015 \cdot 0,4 \div 200 = +3 \cdot 10^{-5}$  Wb, akı artar. 0,4–0,7 s'de  $\epsilon = 0$ , akı değişmez. 0,7–0,8 s'de  $\epsilon = +60$  mV;  $\Delta\Phi = -0,060 \cdot 0,1 \div 200 = -3 \cdot 10^{-5}$  Wb. İkincisi değişimleri sırayla eklemektir: akı 0,4 s'de  $3 \cdot 10^{-5}$  Wb'e çıkar, mıknatıs beklerken sabit kalır ve geri çekilişte 0,8 s'de yeniden sıfıra

Düşey düzenekte mıknatıs her denemede bir kez indirilip bir kez çekiliyor; bobin ve iniş süresi değiştirilebiliyor, mıknatısı sürekli döndürecek bir parça ise yok. Hangisi bu düzeneikle alınan kayıtlardan çıkarılamaz?

- A) Sarım sayısı artınca gerilimin aynı oranda büyüdüğü
- B) Aynı iniş daha kısa sürede yapılıncı gerilimin büyüdüğü
- C) Mıknatıs asılı dururken gerilimin sıfır olduğu
- D) Mıknatıs hiç durmadan dönseydi gerilimin zamanla nasıl değişeceği
- E) Birbirinden farklı iki ayarın aynı gerilimi verebildiği

#### CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi düzeneğin neyi ölçebildiğini listelemektir: sarım sayısı ve süre ayrı ayrı değiştirilebilir, durgun an gözlemlenebilir, farklı ayarlar karşılaştırılabilir; sarımın, sürenin, durgunluğun ve eşit gerilim veren iki ayarın etkisi bu kayıtlardan okunur. İkincisi eksik parçayı görmektir: düzeneğin tek bir iniş ve tek bir çekışten ibarettir; sürekli dönüşte gerilimin nasıl bir düzen izleyeceğini gösteren kayıt yoktur. Bu, bir sonraki haftanın sorusudur.

*Çeldiriciler:* Sarım sayısını, süreyi, durgun anı ve eşit gerilim veren ayarları anan dört şık düzeneğin gerçekten ölçülmüştür. Bunlardan birini seçen öğrenci "söylenebilir" ile "söylenemez" ayrımını tersine kurmuştur; düzeneğin hangi parçasının eksik olduğunu sorun.

iner. Son aralıktaki gerilimin 4 kat büyük olması, aynı değişimin 4 kat kısa sürede olmasındandır.

*Çeldiriciler:* "Akı sıfırdır" diyen şık sıfır gerilimi sıfır akı sanır. " $6 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ " diyen şık iki değişimi işaretleri olmadan toplar. "Akı değişimi 4 katı" diyen şık son aralığın süresinin dörtte bir olduğunu unuttur. "İlk aralıkta akı azalır" diyen şık eksi işareti akının kendisine yükler; eksi işaret akının arttığını söyler.

**Anahtar:** 1 E · 2 A · 3 E · 4 D · 5 B · 6 C · 7 B · 8 A · 9 C · 10 A · 11 D · 12 C · 13 E · 14 B · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

**Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de enerjinin kaynağını ve gerilimin akı değişirken var olduğunu, 2'de durgun anı ve değişimin yönü dönünce işaretin dönmesini, 3'te  $\Phi$ -t grafiğinde

eđimi, 4'te iki etmeni birlikte iřletmeyi, 5'te Lenz Yasası'yla bobin yüzünün kutbunu ve kuvveti, 6'da deęiřimin yönünü görelî hareketle sınıflamayı, 7'de Faraday Yasası'nı ters çözmeyi, 8'de hareket olmadan akı deęiřimini, 9'da modelin terimlerini öneri deęerlendirmeye taşımayı, 10'da deęiřken denetimini, 11'de veriyi modelle ve kořulla sınamayı, 12'de sarımların paylarını yönleriyle toplamayı, 13'te gerilim ile akımı ayırmayı, 14'te  $\epsilon$ -t kaydından akıya geri dönmeyi, 15'te düzeneğin sınırını yoklar.

# Bağlam Temelli Sorular · Sismik Arama, Tekerlek Algılayıcısı, Bakır Boru

FİZ.11.2.11 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

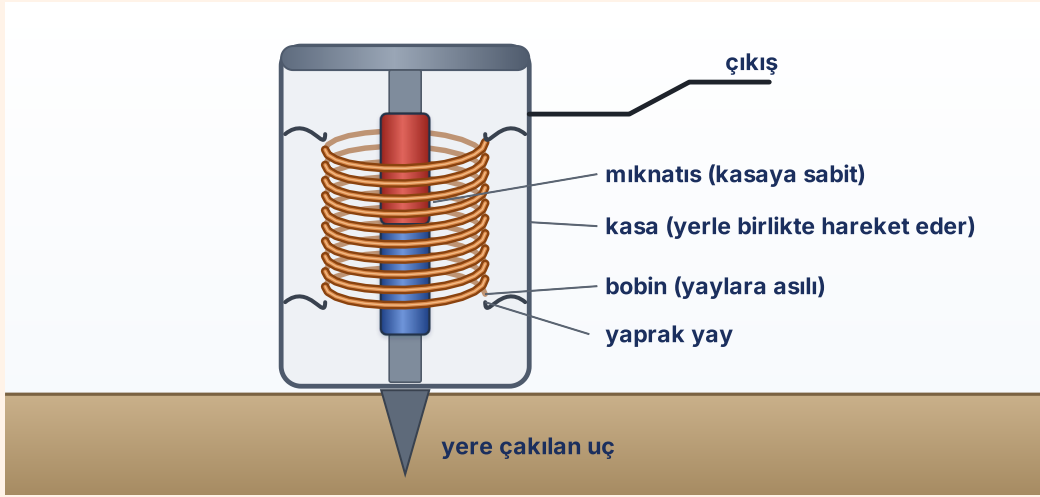
Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: bir bobinin uçlarındaki indüksiyon gerilimi Faraday Yasası'yla bulunur,  $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ . Hesaplarda gerilimin büyüklüğü yazılır; eksi işaret yönü söyler: indüksiyon akımı, akı değişimine karşı koyacak yönde oluşur (Lenz Yasası).

**Hoca için:** Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "gerilimi akının büyüklüğü belirler", "hız ya da süre önemsizdir", "eksi işaret gerilimin kaybolmasıdır", "indüksiyon akımı hareketi kolaylaştırır" ve "akım yoksa gerilim de yoktur". Bağlam 1 görelî hareketi, konum–zaman grafiğinin eğiminden gerilimin işaretine gitmeyi ve Lenz'e dayalı sönümü; Bağlam 2 hızın hem darbe sıklığını hem darbe gerilimini büyüttüğünü, akı artışı ve azalışında işaretin dönmesini ve Faraday Yasası'yla iki adımlı hesabı; Bağlam 3 Lenz Yasası'nın iki halkadaki sonucunu ve sabit hızlı düşüşte enerji dönüşümünü yoklar. Programın zenginleştirme önerisindeki jeneratör ve metal dedektörü uygulamaları, bağlam 2'deki algılayıcıyla aynı ilkeye dayanır.

## BAĞLAM 1 · ELAZIĞ ULUOVA'DA BİR SİSMİK ARAMA EKİBİ

Bir jeofizik ekibi Elazığ'daki Uluova'da yeraltı suyunu taşıyan katmanları haritalamak için sismik ölçüm yapıyor: bir ağırlık yere düşürülerek küçük bir sarsıntı oluşturuluyor, yüzeye dizilen **jeofonlar** sarsıntıyı gerilime çeviriyor. Jeofonun kasasına sabitlenmiş bir mıknatıs ve ona yaylarla asılmış hafif bir bobin vardır (Ş.B1). Yer sarsılınca kasa ve mıknatıs yerle birlikte hareket eder; bobin eylemsizliği yüzünden bir an geride kalır. Bobinin mıknatısa göre konumu yalnız birkaç mikrometre değiştiği için her sarımdan geçen akının bu konumla doğru orantılı değiştiği kabul edilir.



jeofonun kesiti · kasaya sabit mıknatıs, yaylara asılı bobin

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 1 Jeofon Sarsıntıyı Nasıl Gerilime Çevirir? FİZ.11.2.11-a · KB2.4

Yer hiç sarsılmazken jeofonun çıkışı sıfırdır; bir sarsıntı geldiğinde çıkışta milivolt düzeyinde bir gerilim görülür. Jeofonun çalışmasını hangisi doğru açıklar?

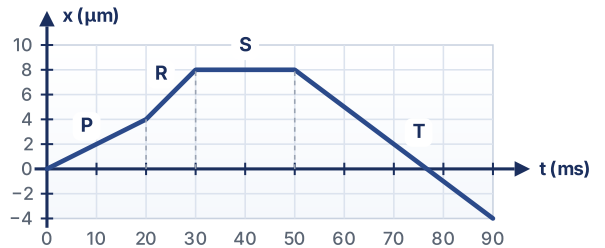
- A) Mıknatıs kasayla hareket eder, bobin geride kalır; bobinden geçen akı değişir
- B) Bobin sarsıntının hareketini ısıya çevirir; ısınan tel gerilim doğurur
- C) Sarsıntı mıknatısı güçlendirir; daha güçlü alan tek başına gerilim doğurur
- D) Bobin ve mıknatıs birlikte hareket ettiğinde akı en hızlı değişir
- E) Mıknatısın alanı bobinin içinde olduğu için çıkış hep sıfırdan büyüktür

**CEVAP: A**

İki adım vardır. Birincisi görelî hareketi bulmaktır: kasa ve mıknatıs yerle birlikte hareket eder, yaylara asılı bobin eylemsizliği yüzünden geride kalır; bobin mıknatısa göre yer değiştirir. İkincisi bunu akıya bağlamaktır: bobinin konumu değiştikçe her sarımdan geçen akı değişir ve Faraday

### 2 Çıkışın İşareti Ne Zaman Döner? FİZ.11.2.11-b · OB7

Bir sarsıntı sırasında bobinin mıknatısa göre konumu şekildeki gibi kaydedilmiştir. P aralığında jeofonun çıkışında artı işaretli bir gerilim okunmuştur. Çıkış gerilimi ilk kez hangi anda eksi işaretli olmaya başlar?



bobinin mıknatısa göre konumu · P, R, S ve T aralıkları

- A) 20 ms'de; konumun değişme hızı orada değiştiği için
- B) 50 ms'de; bobin orada mıknatısa göre geri dönmeye başladığı için
- C) 30 ms'de; bobin orada mıknatısa göre en uzak konuma vardığı için
- D) Yaklaşık 77 ms'de; bobinin konumu orada sıfırın altına indiği için
- E) Hiçbir anda; bobin kayıt boyunca aynı mıknatısın alanında kaldığı için

Yasası'na göre uçlarda gerilim doğar. Yer durunca görelî hareket, dolayısıyla akı değişimi ve gerilim biter.

*Çeldiriciler:* "Isı" diyen şık indüksiyonu ısı bir olay sanır. "Mıknatısı güçlendirir" diyen şık gerilimi alanın büyüklüğüne bağlar. "Birlikte hareket" diyen şık görelî hareketi gözden geçirir; ikisi birlikte hareket etseydi akı değişmezdi. "Çıkış hep sıfırdan büyük" diyen şık akının varlığını gerilim sanır; durgun yerde çıkış sıfırdır.

### 3 Uçlar Kapanınca Titreşim Neden Çabuk Söner? FİZ.11.2.11-b · KB2.19

Teknisyen kalibrasyonda jeofonu bir kez sarsıp bırakıyor. Bobinin uçları boştayken bobin uzun süre titreşiyor; uçlar bir dirençle birbirine bağlanınca titreşim çok daha çabuk sönüyor. Bu farkı hangisi açıklar?

- A) Direnç bobine eklenen bir ağırlıktır; ağır bobin daha az titreşir
- B) Uçlar boştayken gerilim doğmaz; direnç bağlanınca doğan gerilim yayı sertleştirir
- C) Uçlar kapanınca akım geçer; akımın alanı harekete karşı koyar, enerji dirençte ısıya döner
- D) Uçlar kapanınca geçen akım bobini hızlandırır; bobin kasaya çarparak durur
- E) Direnç mıknatısın alanını zayıflatır; zayıf alanda bobin çabuk durur

#### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki durumda neyin farklı olduğunu ayırmaktır: iki durumda da bobin mıknatısa göre hareket ettiği için indüksiyon gerilimi doğar; akım ise yalnız uçlar dirençle kapandığında geçer. İkincisi Lenz Yasası'nı işletmektir: indüksiyon akımı akı değişimine karşı koyan bir alan oluşturur; bu, bobinin mıknatısa göre hareketine karşı

#### CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gerilimin işaretini neyin belirlediğini bulmaktır: akı konumla doğru orantılı olduğundan akı değişiminin işareti, konum–zaman grafiğinin eğiminin işaretiyle aynıdır; Faraday Yasası'na göre gerilimin işareti de yalnız bu eğimin işaretine bağlıdır. İkincisi eğimleri sırayla okumaktır: P'de ( $4 \mu\text{m} \div 20 \text{ ms}$ ) ve R'de ( $4 \mu\text{m} \div 10 \text{ ms}$ ) eğim artıdır, gerilim artı işaretlidir; S'de eğim sıfırdır, gerilim sıfırdır; T'de 50 ms'den başlayarak eğim eksidir ( $12 \mu\text{m} \div 40 \text{ ms}$ ), gerilim **eksi** işaretlidir ve T boyunca işaretini korur.

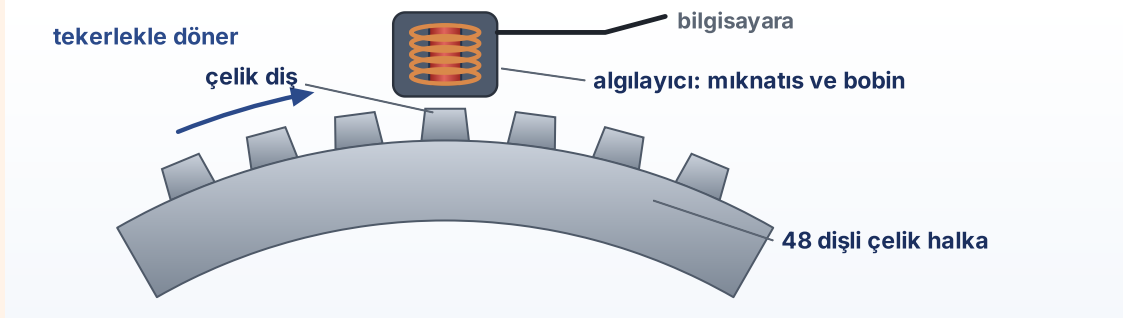
*Çeldiriciler:* "20 ms" diyen şık eğimin büyüklüğündeki artışı işaret değişimi sanır; R'de eğim yine artıdır. "30 ms" diyen şık en uzak konumu dönüş anı sanır; S boyunca bobin durur ve gerilim yalnız sıfıra iner. "Yaklaşık 77 ms" diyen şık gerilimin işaretini konumun işaretine bağlar; konum sıfırı geçerken eğim değişmez. "Hiçbir anda" diyen şık gerilimi bobine ve mıknatısa bağlar, görelî hareketin yönünü görmez.

koyan bir kuvvettir. Titreşimin enerjisi dirençte ısıya dönüşür ve titreşim çabuk söner.

*Çeldiriciler:* "Ağırlık" diyen şık etkiyi mekanik bir eklemeye bağlar. "Uçlar boştayken gerilim doğmaz" diyen şık gerilim ile akımı aynı sanır. "Akım bobini hızlandırır" diyen şık Lenz'i ters kurar; öyle olsaydı titreşim büyürdü. "Direnç alanı zayıflatır" diyen şık direncin mıknatısa etki ettiğini sanır.

## BAĞLAM 2 · BURDUR'DA BİR OTO SERVİSİNDE TEKERLEK HIZ ALGILAYICISI

Burdur'daki bir oto serviste kilitlenmeyi önleyen fren sisteminin tekerlek hız algılayıcısı denetleniyor. Algılayıcı, kalıcı bir mıknatıs ve çevresine sarılmış **1500 sarımlık** bobinden oluşur; tekerlekle dönen **48 dişli** çelik halkanın önünde durur (Ş.B3). Diş yaklaştıkça alan çizgileri dişte toplanır ve her sarımdan geçen akı artar; diş uzaklaştıkça akı azalır. Bilgisayar, saniyedeki darbe sayısından tekerleğin dönme hızını hesaplar.



dişli halka ve algılayıcı · mıknatıs ile bobin birlikte durur, halka döner

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

## Tekerlek İki Katı Hızla Dönünce

FİZ.11.2.11-a · KB2.10

Araç aynı yolda önce belli bir hızla, sonra bu hızın iki katıyla gidiyor. Algılayıcının çıkışındaki darbeler için hangisi doğrudur?

- A) Darbeler iki kat sık gelir; her darbenin gerilimi de büyür
- B) Darbeler iki kat sık gelir; her darbenin gerilimi aynı kalır
- C) Darbelerin gerilimi büyür; darbeler aynı sıklıkta gelir
- D) Darbeler seyrekleşir; her darbenin gerilimi küçülür
- E) Hiçbiri değişmez; diş sayısı ve mıknatıs aynıdır

## CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sıklığı bulmaktır: tekerlek iki kat hızlı dönünce algılayıcının önünden saniyede iki kat çok diş geçer; darbeler **iki kat sık** gelir. İkincisi her darbenin gerilimini bulmaktır: bir dişin yaklaşmasındaki akı değişimi aynıdır ama bu değişim **yarı sürede** olur; Faraday Yasası'na göre gerilim büyür.

*Çeldiriciler:* "Gerilim aynı kalır" diyen şık darbe sayısını görür ama değişimin hızlandığını görmez. "Aynı sıklıkta" diyen şık gerilimi doğru bulur ama saniyede geçen diş sayısını unuttur. "Seyrekleşir" diyen şık hız ile süreyi karıştırır. "Hiçbiri değişmez" diyen şık gerilimi yalnız mıknatısa ve diş sayısına bağlar.

5

## Her Diş Neden Çift Tepe Bırakıyor?

FİZ.11.2.11-b · OB4

Servisteki osiloskopta tek bir dişin geçişine ait kayıt şekildedir: önce bir yönde bir tepe, hemen ardından ters yönde eşit bir tepe görülüyor. Bunun nedeni hangisidir?



osiloskop ekranı

tek bir dişin geçişinde algılayıcının gerilim kaydı

- A) Algılayıcının önünden sırayla mıknatısın N ve S kutbu geçer
- B) Çelik diş önce artı, sonra eksi yükü yüklenir
- C) Diş yaklaşırken akı artar, uzaklaşırken azalır; değişimin işareti döner
- D) Bobinin iki ucu sırayla dişe değer ve devre iki kez kapanır
- E) Kayıt hatalıdır; akı hep aynı yönde olduğu için gerilim tek işaretli olmalıdır

## CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi akının seyrini kurmaktır: diş yaklaşırken alan çizgileri dişte toplanır ve her sarımdan geçen akı **artar**; diş tam öndeyken akı en büyüktür ve bir an değişmez; diş uzaklaşırken akı **azalır**. İkincisi Faraday Yasası'ndaki işareti işletmektir: gerilimin işareti akı değişiminin işaretinin tersidir; artış ve azalış ters işaretli iki tepe verir, aradaki anda gerilim sıfırdan geçer.

*Çeldiriciler:* "N ve S kutbu geçer" diyen şık dönenin mıknatıs olduğunu sanır; mıknatıs algılayıcının içinde sabittir, dönen çelik halkadır. "Artı ve eksi yük" diyen şık olayı durgun elektrikle açıklar. "Uçlar dişe değer" diyen şık algılayıcının dişe değmediğini

Araç 50 km/h hızla giderken bir dış algılayıcıya yaklaştıkça her sarımın akısı 1,5 ms'de  $1,2 \cdot 10^{-6}$  Wb artıyor. Araç 25 km/h hıza yavaşladığında, aynı dışın yaklaşması sırasında bobinin uçlarındaki ortalama gerilimin büyüklüğü kaç voltur?

- A) 1,2 V
- B) 2,4 V
- C) 0,4 mV
- D) 0,6 V**
- E) 0,3 V

**CEVAP: D**

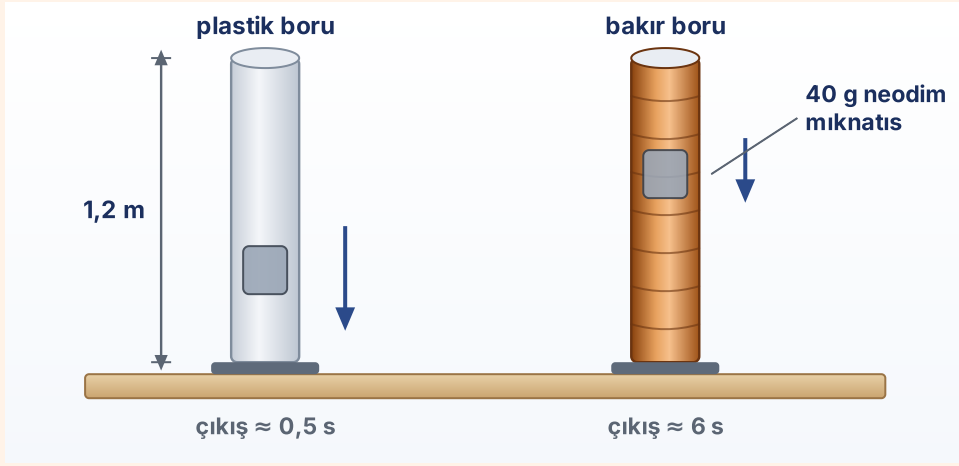
İki adım vardır. Birincisi 50 km/h'deki gerilimi bulmaktır:  $\varepsilon = N \cdot \Delta\Phi / \Delta t = 1500 \cdot 1,2 \cdot 10^{-6} \div 1,5 \cdot 10^{-3} = 1,2 \text{ V}$ . İkincisi yavaşlamayı işletmektir: hız yarıya inince aynı akı değişimi iki kat sürede, 3 ms'de olur; gerilim yarıya iner: **0,6 V**.

*Çeldiriciler:* 1,2 V hız değişimini hesaba katmaz. 2,4 V yavaşlamanın gerilimi büyüttüğünü sanır; süreyi doğru orantılı kurar. 0,4 mV sarım sayısını unuttur ( $1,2 \cdot 10^{-6} \div 3 \cdot 10^{-3}$ ). 0,3 V gerilimin hızın karesiyle değiştiğini sanır.

görmez. "Kayıt hatalı" diyen şık gerilimi akının yönüne bağlar; oysa gerilimin işaretini akının değil, değişiminin yönü belirler.

**BAĞLAM 3 · BAYBURT'TA BİR LİSE PROJESİ: BAKIR BORUDA YAVAŞLAYAN MIKNATIS**

Bayburt'taki bir lisenin öğrencileri TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması için bir düzenek kurmuştur. Aynı uzunlukta (1,2 m) ve aynı çapta düşey bir plastik boru ile bir bakır borunun içinden, 40 g'lık silindirik biçimli bir neodim mıknatıs bırakılıyor (Ş.B5). Mıknatıs plastik borudan yaklaşık 0,5 s'de, bakır borudan ise yaklaşık 6 s'de çıkıyor; bakır boru mıknatısı çekmez, mıknatıs boru duvarına da değmez. Öğrenciler bakır boruyu üst üste dizilmiş çok sayıda bakır halka gibi düşünüyor. Hava direnci ihmal edilir,  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınır.



aynı mıknatıs, aynı boyda iki boru · solda plastik, sağda bakır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 7 Bakır Boru Mıknatısı Neden

**Yavaşlatıyor?** FİZ.11.2.11-b · KB2.10

Mıknatıs bakır borunun ortasında aşağı doğru hareket ederken, mıknatısın hemen altındaki ve hemen üstündeki bakır halkalar için hangisi doğrudur?

- A) Bakır mıknatısı çeker; mıknatıs duvara yaklaşıp sürtünerek yavaşlar
- B) Boru içindeki hava bakırda sıkışır; hava mıknatısı yukarı iter
- C) Halkalarda akım yalnız mıknatıs borudan çıkarken oluşur; yavaşlama sondadır
- D) Bakır boru elektrikle yüklenir; elektriksel kuvvet mıknatısı yukarı iter
- E) Alttaki halkada akı artar, üsttekinde azalır; iki halka da mıknatısa yukarı kuvvet uygular

#### CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki halkadaki akı değişimini ayırmaktır: mıknatıs alttaki halkaya yaklaşır, oradaki akı **artar**; üstteki halkadan uzaklaşır, oradaki akı **azalır**. İkincisi Lenz Yasası'nı her halkaya uygulamaktır: alttaki halka yaklaşan kutbu **iter**, üstteki halka uzaklaşan kutbu **çeker**; iki kuvvet de mıknatısa yukarı doğrudur ve düşüşe karşı koyar.

### 8 Sabit Hızlı Düşüşte Enerji Nereye

**Gidiyor?** FİZ.11.2.11-b · KB2.19

Ölçümlere göre mıknatıs bakır borunun ağzına 0,2 m/s hızla giriyor ve 1,2 m'lik boru boyunca bu hızla düşüyor. Mıknatıs borunun ağzından tabanına inene kadar bakır boruda ısıya dönüşen enerji kaç jouledür?

- A) 0 J
- B) 0,48 J
- C)  $8 \cdot 10^{-4}$  J
- D) 0,24 J
- E) 0,96 J

#### CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi enerjinin değiştiğini bulmaktır: hız sabit olduğu için kinetik enerji **değişmez**; mıknatıs 1,2 m alçaldığı için potansiyel enerjisi  $m \cdot g \cdot h = 0,04 \cdot 10 \cdot 1,2 = 0,48$  J azalır. İkincisi enerjinin korunumunu kullanmaktır: bu enerji hareket enerjisine gitmediğine göre borudaki indüksiyon akımlarıyla **ısıya** dönüşür: 0,48 J.

*Çeldiriciler:* 0 J "hız sabitse enerji dönüşümü yoktur" diye düşünür.  $8 \cdot 10^{-4}$  J ısıyı mıknatısın kinetik enerjisine ( $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ ) eşit sanır. 0,24 J enerjinin yarısının kinetik

**Çeldiriciler:** "Bakır mıknatısı çeker" diyen şık bakırı demir gibi düşünür; bağlamda bakırın mıknatısı çekmediği yazılıdır. "Hava sıkışır" diyen şık etkiyi hava direncine bağlar; iki boru aynı çaptadır ve plastikte bu etki görülmez. "Yalnız çıkarken" diyen şık akı değişiminin boru boyunca sürdüğünü görmez. "Elektrikle yüklenir" diyen şık indüksiyon akımını durgun yüklerle karıştırır.

enerjiye gittiğini sanır; hız değişmediği için bu olanaksızdır. 0,96 J alttaki ve üstteki halkaların ayrı ayrı potansiyel enerji kadar ısı ürettiğini sanır; iki halkanın kuvvetleri tek bir enerji kaybının parçalarıdır.

**Anahtar:** 1 A · 2 B · 3 C · 4 A · 5 C · 6 D · 7 E · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de indüksiyonun görelî hareketle akı değişiminden doğduğunu, 2'de konum–zaman grafiğinin eğiminden gerilimin işaretine gitmeyi, 3'te akımın alanının harekete karşı koymasını ve enerjinin ısıya dönüşmesini, 4'te hızın hem darbe sıklığını hem darbe gerilimini büyüttüğünü, 5'te akı artışı ve azalışında gerilimin işaret değiştirmesini, 6'da Faraday Yasası'yla hesabı ve süre değişimini, 7'de Lenz Yasası'nı iki halkaya uygulamayı, 8'de sabit hızlı düşüşte enerjinin korunumunu yoklar.

# Deney · Gerilimi Ne Büyütür, Yönünü Ne Çevirir?

FİZ.11.2.11-a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

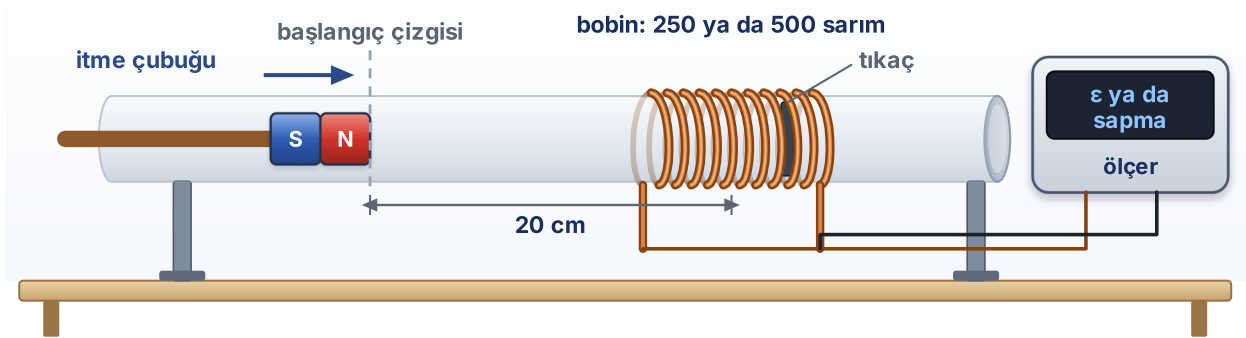
Üyeler:

Tarih:

Tunceli'deki okulun fen atölyesindeyiz. Masanızda aynı boyda iki bobin (250 ve 500 sarımlı, eş plastik borulara sarılmış), bir silindirik neodim mıknatısı, bir itme çubuğu, sıfırı ortada bir galvanometre ya da gerilim algılayıcılı veri toplayıcı ve bir kronometre var. Bu föy sizin **deney raporunuzdur**; deney raporu rubriği ve akran değerlendirme formuyla okunacaktır. Görev paylaşımı: **iten** mıknatısı iter, **süre tutan** kronometreyi yönetir, **kaydeden** ölçeri okuyup yazar; her adımda görevler döner.

## 1 Araştırma Sorusu, Düzenek ve Değişkenler 1. adım · 8 dakika

Boruyu masaya bantlayınız; başlangıç çizgisini bobinden 20 cm uzağa, tıkaçı bobinin ortasına koyunuz (Ş.F1). Mıknatısı her seferinde başlangıç çizgisinden tıkaç kadar, aynı yoldan itiniz; bobinin bir ucundan girip öbür ucundan çıkarmayınız. **Güvenlik:** Mıknatısı ölçerden, telefonlardan ve saatlerden uzak tutunuz; iki mıknatısı yan yana getirmeyiniz, parmak sıkıştırır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Mıknatısın bobinin bir ucundan girip öbür ucundan çıkması neden bu deneyde yanıltıcı olurdu?



Ş.F1 · kurduğunuz düzeneği bu krokiyle karşılaştırınız

| Araştırma sorunuz                                               | Bağımsız değişken         | Bağımlı değişken | Sabit tutacaklarınız                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Sarım sayısı ya da itiş süresi değişince gerilim nasıl değişir? | itiş süresi; sarım sayısı | gerilim (mV)     | mıknatıs, yol, bobinin yeri, ölçerin kademesi |

### HOCA İÇİN

(a) Ölçülebilir iki soru biçimi de tam puandır: "İtiş süresi değişince gerilim nasıl değişir?" ya da "Sarım sayısı değişince gerilim nasıl değişir?" Bağımsız değişken süre ve sarım sayısı, bağımlı değişken gerilimdir; sabitlerin en az ikisi beklenir. Yalnız "mıknatıs" yazan grup yarım puan alır. (b) Mıknatıs bobine girerken akı artar, çıkarken azalır; toplam değişim sifıra yakındır ve ölçer iki yöne sapar. Ortalama gerilim de sifıra yaklaşır; karşılaştırma yapılamaz.

2

### Veri Çizelgesi 2. adım · 14 dakika

Her satırı üç kez ölçüp orta değeri yazınız. İlk iki satırda yalnız süreyi değiştiriniz; son iki satırda aynı iki süreyi 500 sarımlık bobinle yineleyiniz. Galvanometre kullanıyorsanız ibrenin en büyük sapmasını okuyunuz: mıknatıs sabite yakın hızla itildiğinde bu değer de hızla orantılı büyür. Kronometreyi mıknatıs çizgiden kalkınca başlatıp tıkaca dayanınca durdurunuz; 1–3 s arası yavaş itişler seçiniz.

| Deneme | Bobin     | Süre $\Delta t$ (s) | Gerilim $\varepsilon$ (mV) ya da sapma (bölme) | $\varepsilon \cdot \Delta t$ | Not                             |
|--------|-----------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| I      | 250 sarım | örnek: 3,0          | örnek: 5                                       | örnek: 15                    | 3 ölçümün ortası                |
| II     | 250 sarım | örnek: 1,5          | örnek: 10                                      | örnek: 15                    | süre yarıya indi                |
| III    | 500 sarım | örnek: 3,0          | örnek: 10                                      | örnek: 30                    | I ile aynı süre, bobin değişti  |
| IV     | 500 sarım | örnek: 1,5          | örnek: 20                                      | örnek: 30                    | II ile aynı süre, bobin değişti |

### HOCA İÇİN

Dört satır da dolu olmalı; I ile II arasında yalnız süre, I ile III ve II ile IV arasında yalnız bobin değişmelidir. Çizelgedeki örnek sayılar yalnız örüntüyü gösterir; 250 sarımlık bobin ve her sarımda yaklaşık  $6 \cdot 10^{-5}$  Wb'lık akı değişimiyle 3 s'lik itişte ortalama gerilim  $250 \cdot 6 \cdot 10^{-5} \div 3 = 5$  mV çıkar. Beklenen örüntü: aynı bobinde süre yarıya inince gerilim yaklaşık iki katına, aynı sürede sarım iki katına çıkınca gerilim de yaklaşık iki katına çıkar. Elle itilen mıknatısta süre tam denetlenemediği için sayılar tam kat çıkmayabilir; puanlanan örüntüdür. "Not" sütununa tekrar sayısı ya da gözlenen aksaklık yazılması beklenir.

3

### Yön Gözlemi · Lenz Yasası'nı Sınamak 3. adım · 8 dakika

500 sarımlık bobinle çalışınız. Mıknatısı aşağıdaki dört biçimde hareket ettirip ibrenin (ya da ekrandaki işaretin) yönünü yazınız. Sonra her satırda bobinin mıknatısa bakan yüzünün hangi kutup olması gerektiğini Lenz Yasası'yla tahmin ediniz. c) Hangi iki satırda sapma aynı yöndedir? ç) Gözleminiz Lenz Yasası'nın öngörüsüyle uyuyor mu?

| Hareket                          | İbrenin yönü (gözlem) | Bobinin mıknatısa bakan yüzü (tahmin) |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| N kutbu önde, bobine itiliyor    | örnek: sağa           | N (yaklaşanı iter)                    |
| N kutbu önde, bobinden çekiliyor | örnek: sola           | S (uzaklaşanı çeker)                  |
| S kutbu önde, bobine itiliyor    | örnek: sola           | S (yaklaşanı iter)                    |
| S kutbu önde, bobinden çekiliyor | örnek: sağa           | N (uzaklaşanı çeker)                  |

#### HOCA İÇİN

İbrenin hangi yana sapacağı galvanometrenin bağlantısına göre değişir; ölçülen şey yönün **dönmesidir**. (c) Birinci ile dördüncü satır aynı yöne, ikinci ile üçüncü satır öbür yöne sapar. (ç) Uyuşur: yaklaşan kutup yüzde aynı adlı kutup oluşturur ve itilir, uzaklaşan kutup zıt adlı kutup oluşturur ve çekilir; bu iki durumda akım ters yönde döner. Gözlem ile tahmin çelişiyorsa önce mıknatısın hangi ucunun N olduğunu bir pusulayla denetletiniz.

#### 4

### Sonuç, Bağıntı ve Sınır 4. adım · 10 dakika

- d) Sonuç cümlesini tamamlayınız: "Aynı mıknatıs aynı yoldan itildiğinde ölçülen gerilim, itiş süresi kısaldıkça ....., bobinin sarım sayısı arttıkça .....; mıknatıs tıkaçta dururken ....."
- e)  $\epsilon \cdot \Delta t$  sütununa bakınız: 250 sarımlı iki satırın çarpımlarını 500 sarımlı satırlarinkine karşılaştırıp bulduğunuz ilişkiyi Faraday Yasası'yla ilişkilendiriniz. f) Sonucunuza duyduğunuz güveni azaltan bir kaynak belirleyiniz; ikinci denemede bu kaynağı hangi somut önlemlerle ortadan kaldıracığınızı açıklayınız.

#### HOCA İÇİN

(d) "büyür, büyür, sıfırdır." Bir boşluğu doğru, ötekini yanlış dolduran grup yarım puan alır. (e) Aynı bobinle alınan iki satırın çarpımları birbirine yakın, 500 sarımlı satırlarınki 250 sarımlılarınkinin yaklaşık iki katı çıkmalıdır:  $\epsilon \cdot \Delta t = N \cdot \Delta \Phi$ , yani çarpım sarım sayısı ile orantılıdır ve oran her sarımdaki akı değişimini verir. Galvanometreye okunan sapmada çarpım bölme-s cinsindendir; akı değişimi bulunamaz ama aynı oran görülür. (f) Birden çok savunulabilir cevap vardır: mıknatıs elle itildiği için hız yol boyunca sabit değildir (önlem: boruyu eğip mıknatısı kendi ağırlığıyla kaydırmak); kronometre elle başlatılıp durdurulur (önlem: üç ölçümün ortasını almak, uzun süreli itişler seçmek); galvanometrenin en büyük sapması bir an görünür (önlem: iki kişinin birlikte okuması ya da veri toplayıcı kullanmak); iki bobinin boyu ya da çapı farklıysa sarım sayısından başka bir şey de değişmiş olur. Bir sınır ve somut bir önlem yazan grup tam puan alır; yalnız "dikkatli olmalıyız" yazan yarım puan alır.

**Teslim ve kapanış:** Föyü teslim etmeden önce çizelgenin dört satırının dolu olduğunu, sabit tuttuğunuz büyüklüklerin yazıldığını ve yön gözlemindeki dört satırı denetleyin. Ardından akran değerlendirme formunu kişi başına doldurun. **Defterinize son bir not:** Gerilimi akının kendisi değil, akının değişim hızı belirler; yönünü ise değişime karşı koyma kuralı.